



AKAR PERSAMAAN

Akar dari persamaan kuadrat yang berbentuk

$$f(x) = ax^2 + bx + c = 0$$

akan mempunyai dua akar persamaan. Salah rumus untuk mendapatkan akar dari persamaan tersebut adalah rumus ABC, yaitu

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad \text{dan} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Sedangkan, tidak semua permasalahan selalu berbentuk persamaan kuadrat, bisa jadi persamaannya berbentuk polinomial tingkat n , atau berbentuk eksponensial atau yang lainnya.

Salah satu contoh permasalahan, pertumbuhan populasi sering kali mempunyai model dalam waktu periode pendek yang diasumsikan bahwa pertumbuhan populasi berjalan secara kontinu dengan rata-rata pertumbuhan yang proporsional. Andaikan $N(t)$ adalah jumlah populasi burung pada saat t dan λ menyatakan konstanta populasi, maka populasi memenuhi persamaan

$$\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N(t)$$

yang mempunyai solusi

$$N(t) = N_0 e^{\lambda t}$$

dengan N_0 merupakan inisial awal populasi burung tersebut.

Model eksponensial tersebut benar, ketika populasi burung tersebut terisolasi, artinya tidak terjadi imigrasi. Jika terjadi imigrasi dengan sebesar v , maka persamaan di atas menjadi

$$\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N(t) + v$$

dengan solusinya adalah

$$N(t) = N_0 e^{\lambda t} + \frac{v}{\lambda} (e^{\lambda t} - 1)$$

Andaikan populasi awal $N(0) = 1.000.000$ burung dan burung yang melakukan imigrasi sebesar 435.000 dan akan kembali ke komunitasnya di tahun berikutnya, maka

jumlah komunitas burung di tahun pertama menjadi $N(1) = 1.564.000$ burung. Untuk menentukan jumlah rata-rata populasi burung, perlu ditemukan λ pada persamaan

$$1.564.000 = 1.000.000e^\lambda + \frac{435.000}{\lambda}(e^\lambda - 1)$$

Hal ini tidak mungkin diselesaikan secara eksplisit untuk λ pada persamaan di atas, tetapi dapat diselesaikan dengan metode numerik dan dengan solusi pendekatan.

Pada buku ini akan dicari masalah dasar dari suatu pendekatan numerik untuk menemukan akar dari suatu persamaan. Proses menemukan akar persamaan atau solusi dari fungsi f yaitu persamaan $f(x) = 0$. Beberapa metode akan dibahas untuk menemukan akar dari suatu persamaan. Dua metode pokok untuk mencari akar dari persamaan, yaitu metode tertutup dan metode terbuka.

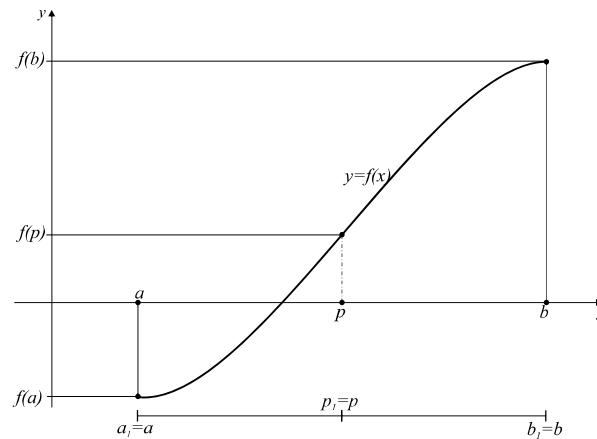
2.1 Metode Tertutup

Pada bagian ini diperkenalkan mencari akar dengan metode tertutup, dikatakan metode tertutup karena menggunakan dua batasan, sehingga akar terletak diantara batasan itu. Metode ini dikembangkan berdasarkan teorema di Kalkulus, yaitu

TEOREMA 2.1.1 *Jika $\{a_n\}$ dan $\{c_n\}$ masing-masing konvergen ke L dan $a_n \leq b_n \leq c_n$ untuk $n \geq K$ (K bilangan bulat tertentu) maka $\{b_n\}$ juga konvergen ke L .*

Metode tertutup menggunakan dua batasan yaitu batasan awal dan batasan akhir. Andaikan f fungsi kontinu pada selang $[a, b]$, dengan $f(a)$ dan $f(b)$ mempunyai tanda yang berbeda, dan ada titik p berada diantara titik a dan titik b atau memenuhi $a \leq p \leq b$ dengan $f(p) = 0$, meskipun diantara kedua titik a dan b ada banyak titik yang merupakan akar persamaan.

2.1.1 Metode Biseksi



Gambar 2.1: Pencarian Akar dengan Metode Biseksi

Dengan mengandaikan bahwa suatu fungsi f kontinu pada selang $[a, b]$ dan berlaku $f(a) \cdot f(b) < 0$, ada satu atau lebih titik diantara selang tersebut, misal titik c ,

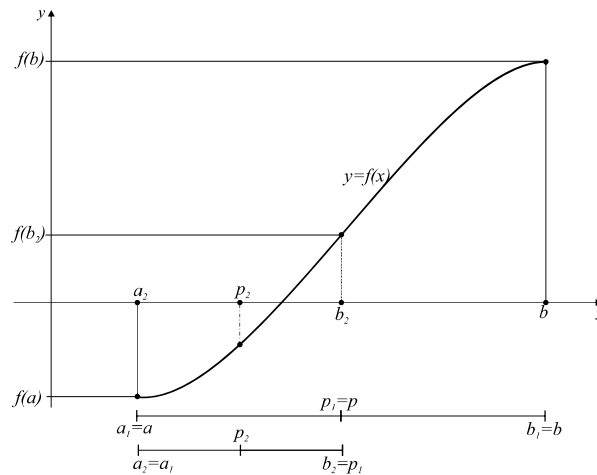
maka berlaku $f(c) = 0$ dan c dinamakan akar persamaan dari $f(x)$. Metode Biseksi adalah metode pencarian akar persamaan dengan cara membagi dua bagian dari selang tersebut berulang kali sehingga ditemukan akar persamaan tersebut. Untuk memulai pencarian akar persamaan, tentukan $a_1 = a$ dan $b_1 = b$ (pastikan mempunyai tanda yang berbeda) dan p_1 terletak di-tengah selang $[a, b]$ seperti Gambar 2.1 , yaitu

$$p_1 = a_1 + \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{a_1 + b_1}{2}$$

.

- Jika $f(p_1) = 0$, maka $p = p_1$ dan selesai, akar persamaan ditemukan.
- Jika $f(p_1) \neq 0$, maka $f(p_1)$ mempunyai tanda yang **sama** dengan $f(a_1)$ atau $f(b_1)$.
 - Jika $f(p_1)$ mempunyai tanda yang **sama** dengan $f(a_1)$, hal ini mempunyai arti bahwa $p \in (p_1, b_1)$, maka tentukan $a_2 = p_1$ dan $b_2 = b_1$.
 - Jika $f(p_1)$ mempunyai tanda yang **tidak sama** dengan $f(a_1)$, hal ini mempunyai arti bahwa $p \in (a_1, p_1)$, maka tentukan $a_2 = a_1$ dan $b_2 = p_1$. Hal ini terjadi pada Gambar 2.2.

lakukan hal tersebut berulang kali sampai dengan $f(p_i) = 0$ atau mendekati. Untuk lebih memudahkan, perhatikan Algoritma Biseksi, di bawah ini.



Gambar 2.2: Pencarian Akar dengan Metode Biseksi

Algoritma Biseksi

Untuk menemukan akar persamaan dari $f(x) = 0$ dengan f kontinu pada selang $[a, b]$ dengan $f(a)$ dan $f(b)$ mempunyai tanda yang berlawanan.

INPUT: titik awal a dan b , toleransi TOL , putaran maksimal N_0 .

OUTPUT: solusi pendekatan p atau pesan gagal.

Langkah-1 Tentukan $i = 1$;

$FA = f(a)$, $FB = f(b)$, pastikan $FA \cdot FB < 0$.

(misal $FA > 0$ dan $FB < 0$)

Langkah-2 While $i \leq N_0$ lakukan Langkah 3 sampai dengan Langkah 6

Langkah-3 Tentukan $p = a + (b - a)/2$ (Menghitung p_i) $FP = f(p)$

Langkah-4 If $FP = 0$ atau $(b - a)/2 < TOL$ then
OUTPUT(p). (Proses pencarian telah selesai dan ditemukan) STOP.

Langkah-5 Tentukan $i = i + 1$.

Langkah-6 If $FA \cdot FP > 0$
then tentukan $a = p$ (hitung a_i dan b_i) else tentukan $b = p$ (FA tidak berubah)

Langkah-7 OUTPUT ('Metode GAGAL setelah melalui iterasi $i = N_0$)
(Proses telah selesai tetapi tidak ditemukan)
STOP.

Proses bisa juga berhenti, seperti pada Algoritma di atas pada langkah ke-4, yaitu dengan memberikan nilai toleransi $\varepsilon > 0$ dan menghasilkan $p_1, p_2, \dots, p_N$ sampai dengan kondisi berikut terpenuhi

$$|p_N - p_{N-1}| < \varepsilon \quad (2.1)$$

$$\frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|} < \varepsilon, p_N \neq 0, \text{ atau} \quad (2.2)$$

$$|f(p_N)| < \varepsilon. \quad (2.3)$$

CONTOH 2.1.1 Dengan menggunakan metode Biseksi, tentukan salah satu akar real dari $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1$ di dalam selang $[1, 2]$ dengan $\varepsilon = 10^{-5}$.

Penyelesaian

Diketahui $f(x)$ adalah fungsi kontinu dan selang dari akar adalah $a = 1$ dan $b = 2$ dan hitung $f(1) = 9.4$ dan $f(2) = -51.8$ terpenuhi untuk diselesaikan dengan metode Biseksi, karena $f(1) \cdot f(2) < 0$. Oleh karena itu hitung p_1 dengan $a_1 = a = 1$ dan $b_1 = b = 2$

$$p_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{1 + 2}{2} = 1.5$$

kemudian hitung $f(p_1) = f(1.5) = -1.5857$ mempunyai tanda minus yang sama dengan tanda $f(b_1)$, sehingga

$$a_2 = a_1 = 1 \quad \text{dan} \quad b_2 = p_1 = 1.5$$

sehingga $f(a_2) = f(1) = 9.4$ dan $f(b_2) = f(1.5) = -1.5857$, kemudian hitung p_2 , yaitu

$$p_2 = \frac{a_2 + b_2}{2} = \frac{1 + 1.5}{2} = 1.25$$

dan hitung $f(p_3) = f(1.25) = 6.771484$ mempunyai tanda positif yang sama dengan tanda $f(a_2)$, sehingga

$$a_3 = p_2 = 1.25 \quad \text{dan} \quad b_3 = b_2 = 1.5$$

selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 dengan $\varepsilon_1 = |p_N - p_{N-1}|$ dan $\varepsilon_2 = \frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|}$

Berdasarkan Tabel 2.1, terlihat bahwa akar dari persamaan $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1$ adalah $p = 1.466194$ (pada iterasi ke-17) dengan $\varepsilon_1 < \varepsilon$ atau $\varepsilon_2 < \varepsilon$. ◀

Tabel 2.1: Pencarian akar persamaan dari $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1$

n	a_N	b_N	p_N	$f(p_N)$	ε_1	ε_2
1	1.000000	2.000000	1.500000	-1.5875		
2	1.000000	1.500000	1.250000	6.771484	0.250000	0.2000000
3	1.250000	1.500000	1.375000	3.510852	0.125000	0.0909091
4	1.375000	1.500000	1.437500	1.220916	0.062500	0.0434783
5	1.437500	1.500000	1.468750	-0.114510	0.031250	0.0212766
6	1.437500	1.468750	1.453125	0.569889	0.015625	0.0107527
7	1.453125	1.468750	1.460938	0.231924	0.007813	0.0053476
8	1.460938	1.468750	1.464844	0.059773	0.003906	0.0026667
9	1.464844	1.468750	1.466797	-0.027101	0.001953	0.0013316
10	1.464844	1.466797	1.465820	0.016403	0.000977	0.0006662
11	1.465820	1.466797	1.466309	-0.005332	0.000488	0.0003330
12	1.465820	1.466309	1.466064	0.005540	0.000244	0.0001665
13	1.466064	1.466309	1.466187	0.000105	0.000122	0.0000833
14	1.466187	1.466309	1.466248	-0.002613	0.000061	0.0000416
15	1.466187	1.466248	1.466217	-0.001254	0.000031	0.0000208
16	1.466187	1.466217	1.466202	-0.000575	0.000015	0.0000104
17	1.466187	1.466202	1.466194	-0.000235	0.000008	0.0000052
18	1.466187	1.466194	1.466190	-0.000065	0.000004	0.0000026
19	1.466187	1.466190	1.466188	0.000020	0.000002	0.0000013
20	1.466188	1.466190	1.466189	-0.000023	0.000001	0.0000007

CONTOH 2.1.2 Dengan menggunakan metode Biseksi, tentukan akar real dari $x^{3.5} = 80$ di dalam selang $[2.0, 5.0]$ dengan $\varepsilon = 10^{-5}$.

Penyelesaian

Pada contoh ini persamaan ditulis dalam bentuk $x^{3.5} = 80$, oleh karena itu ubahlah dalam bentuk $f(x) = x^{3.5} - 80$ dan $f(x)$ adalah fungsi kontinu dengan selang dari akar adalah $a = 2.0$ dan $b = 5.0$, sehingga hitunglah $f(2.0) = -68.686292$ dan $f(5.0) = 199.508497$ terpenuhi untuk diselesaikan dengan metode Biseksi, karena $f(2.0) \cdot f(5.0) < 0$. Hitung p_1 dengan $a_1 = a = 2.0$ dan $b_1 = b = 5.0$

$$p_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{2.0 + 5.0}{2} = 3.5$$

kemudian hitung $f(p_1) = f(3.5) = 0.211780$ mempunyai tanda positif yang sama dengan tanda $f(b_1)$, sehingga

$$a_2 = a_1 \quad b_2 = p_1$$

Langkah berikutnya, hitung $f(a_2) = f(2.0) = -68.686292$ dan $f(b_2) = f(3.5) = 0.211780$ dan hitunglah p_2 , yaitu

$$p_2 = \frac{a_2 + b_2}{2} = \frac{2.0 + 3.5}{2} = 2.75$$

hitunglah $f(p_2) = f(2.75) = -45.512284$ mempunyai tanda negatif yang sama dengan tanda dari $f(a_2)$, sehingga

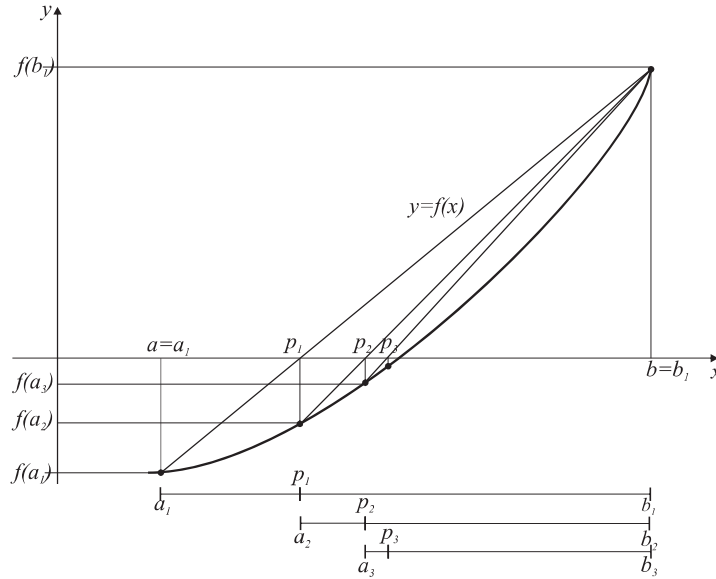
$$a_3 = p_2 \quad b_3 = b_2$$

lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dengan $\varepsilon_1 = |p_N - p_{N-1}|$ dan $\varepsilon_1 = \frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|}$

Berdasarkan Tabel 2.2, terlihat bahwa akar dari persamaan $x^{3.5} = 80$ adalah $p = 3.497414$ (pada putaran ke-17) dengan $\varepsilon_1 < \varepsilon$ atau $\varepsilon_2 < \varepsilon$. ◀

Tabel 2.2: Pencarian akar persamaan dari $x^{3.5} = 80$

n	a_N	b_N	p_N	$f(p_N)$	ε_1	ε_2
1	2.0	5.0	3.50	0.211780		
2	2.0	3.5	2.75	-45.512284	0.750000	0.2727273
3	2.75	3.5	3.125	-26.052034	0.375000	0.1200000
4	3.125000	3.500000	3.312500	-13.847600	0.187500	0.0566038
5	3.312500	3.500000	3.406250	-7.059654	0.093750	0.0275229
6	3.406250	3.500000	3.453125	-3.485623	0.046875	0.0135747
7	3.453125	3.500000	3.476563	-1.652500	0.023438	0.0067416
8	3.476563	3.500000	3.488281	-0.724274	0.011719	0.0033595
9	3.488281	3.500000	3.494141	-0.257228	0.005859	0.0016769
10	3.494141	3.500000	3.497070	-0.022969	0.002930	0.0008378
11	3.497070	3.500000	3.498535	0.094344	0.001465	0.0004187
12	3.497070	3.498535	3.497803	0.035672	0.000732	0.0002094
13	3.497070	3.497803	3.497437	0.006347	0.000366	0.0001047
14	3.497070	3.497437	3.497253	-0.008312	0.000183	0.0000524
15	3.497253	3.497437	3.497345	-0.000983	0.000092	0.0000262
16	3.497345	3.497437	3.497391	0.002682	0.000046	0.0000131
17	3.497391	3.497437	3.497414	0.004515	0.000023	0.0000065
18	3.497414	3.497437	3.497425	0.005431	0.000011	0.0000033
19	3.497425	3.497437	3.497431	0.005889	0.000006	0.0000016
20	3.497431	3.497437	3.497434	0.006118	0.000003	0.0000008



Gambar 2.3: Sketsa Pencarian Akar dengan Metode Regula Falsi

2.1.2 Metode Regula Falsi

Dengan mengandaikan bahwa suatu fungsi f kontinu pada selang $[a, b]$ dan berlaku $f(a) \cdot f(b) < 0$, ada satu atau lebih titik diantara selang tersebut, misal titik c , maka berlaku $f(c) = 0$ dan c dinamakan akar persamaan dari $f(x)$. Kalau metode Biseksi, pendekatannya adalah membagi dua bagian sama panjang, maka metode Regula Falsi mencari titik potong garis yang menghubungkan dua titik yaitu titik $(a, f(a))$ dan titik $(b, f(b))$ sehingga memotong sumbu- x di p_1 . Untuk memulai pencarian akar persamaan dengan metode Regula Falsi, tentukan $a_1 = a$ dan $b_1 = b$ (pastikan mempunyai tanda yang berbeda) dan titik p_1 adalah titik potong garis yang menghubungkan dua titik dengan di sumbu- x . Sebelum mencari titik p_1 , perhatikan persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik $(a_1, f(a_1))$ dan titik $(b_1, f(b_1))$.

$$\frac{y - f(a_1)}{f(b_1) - f(a_1)} = \frac{x - a_1}{b_1 - a_1}$$

persamaan garis akan memotong di titik $(p_1, 0)$, sehingga

$$\frac{-f(a_1)}{f(b_1) - f(a_1)} = \frac{p_1 - a_1}{b_1 - a_1}$$

atau

$$p_1 - a_1 = \frac{-f(a_1)(b_1 - a_1)}{f(b_1) - f(a_1)}$$

atau

$$p_1 = a_1 - \frac{f(a_1)(b_1 - a_1)}{f(b_1) - f(a_1)}$$

kemudian hitung $f(p_1)$,

- Jika $f(p_1) = 0$, maka $p = p_1$ dan selesai.
- Jika $f(p_1) \neq 0$, maka $f(p_1)$ mempunyai tanda yang **sama** dengan $f(a_1)$ atau $f(b_1)$.
 - Jika $f(p_1)$ mempunyai tanda yang **sama** dengan $f(a_1)$, hal ini mempunyai arti bahwa $p \in (p_1, b_1)$, maka tentukan $a_2 = p_1$ dan $b_2 = b_1$.
 - Jika $f(p_1)$ mempunyai tanda yang **tidak sama** dengan $f(a_1)$, hal ini mempunyai arti bahwa $p \in (a_1, p_1)$, maka tentukan $a_2 = a_1$ dan $b_2 = p_1$.

Lakukan perhitungan p_2 dengan rumus yang sama, yaitu

$$p_2 = a_2 - \frac{f(a_2)(b_2 - a_2)}{f(b_2) - f(a_2)}$$

lakukan hal tersebut berulang kali sampai dengan $f(p_i) = 0$ atau mendekati, seperti pada Gambar 2.3.

Algoritma Regula-Falsi

Untuk menemukan akar persamaan dari $f(x) = 0$ dengan f kontinu pada selang $[a, b]$ dengan $f(a)$ dan $f(b)$ mempunyai tanda yang berlawanan.

INPUT: titik awal a dan b , toleransi TOL , putaran maksimal N_0 .

OUTPUT: solusi pendekatan p atau pesan gagal.

1. Tentukan $i = 1$;
 $FA = f(a)$.
2. While $i \leq N_0$ lakukan langkah 3 sampai dengan 6
3. Tentukan $p = a - \frac{f(a)(b-a)}{f(b)-f(a)}$ (Menghitung p_i) $FP = f(p)$
4. If $FR = 0$ atau $\frac{f(a)(b-a)}{f(b)-f(a)} < TOL$ then
 OUTPUT(p). (Proses pencarian telah selesai dan ditemukan) STOP.
5. Tentukan $i = i + 1$.

6. If $FA.FP > 0$
then tentukan $a = p$ (hitung a_i dan b_i) else tentukan $b = p$ (FA tidak berubah)
7. OUTPUT ('Metode GAGAL setelah melalui iterasi $N_0 =', N_0)$
(Proses telah selesai tetapi tidak ditemukan)
STOP.

Proses bisa juga berhenti, seperti pada Algoritma di atas pada langkah ke-4, yaitu dengan memberikan nilai toleransi $\varepsilon > 0$ dan menghasilkan $p_1, p_2, \dots, p_N$ sampai dengan kondisi berikut terpenuhi

$$|p_N - p_{N-1}| < \varepsilon \quad (2.4)$$

$$\frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|} < \varepsilon, p_N \neq 0, \text{ atau} \quad (2.5)$$

$$|f(p_N)| < \varepsilon. \quad (2.6)$$

CONTOH 2.1.3 Dengan menggunakan metode Regula Falsi, tentukan akar real dari $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1$ di dalam selang $[1, 2]$ dengan $\varepsilon = 10^{-5}$.

Penyelesaian

$f(x)$ adalah fungsi kontinu dan selang dari akar adalah $a = 1$ dan $b = 2$ dan hitung $f(1) = 9.4$ dan $f(2) = -51.8$ terpenuhi untuk diselesaikan dengan metode Regula Falsi, karena $f(1) \cdot f(2) < 0$. Hitung p_1 , dengan $a_1 = a = 1$ dan $b_1 = b = 2$,

$$p_1 = a_1 - \frac{f(a_1)(b_1 - a_1)}{f(b_1) - f(a_1)} = 1 - \frac{1 \cdot (2 - 1)}{9.4 - (-51.8)} = 1.153595$$

kemudian hitung $f(p_1) = f(1.153595) = 8.300865$ mempunyai tanda positif yang sama dengan tanda $f(a_1)$, sehingga

$$a_2 = p_1 \quad b_2 = b_1$$

sehingga $f(a_2) = f(1.153595) = 8.300865$ dan $f(b_2) = f(2.0) = -51.8$, kemudian hitung p_2 , dengan rumus yang sama, yaitu

$$\begin{aligned} p_2 &= a_2 - \frac{f(a_2)(b_2 - a_2)}{f(b_2) - f(a_2)} \\ &= 1.153595 - \frac{8.300865 \cdot (2 - 1.153595)}{8.300865 - (-51.8)} \\ &= 1.270497 \end{aligned}$$

dan hitung $f(p_2) = f(1.270497) = 6.3441$ mempunyai tanda positif yang sama dengan tanda $f(a_2)$, sehingga

$$a_3 = p_2 \quad b_3 = b_2$$

selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dengan $\varepsilon_1 = |p_N - p_{N-1}|$ dan $\varepsilon_2 = \frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|}$

Berdasarkan Tabel 2.3, terlihat bahwa akar dari persamaan $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1$ adalah $p = 1.466182$ (pada putaran ke-19) dengan $\varepsilon_1 < \varepsilon$ atau $\varepsilon_2 < \varepsilon$. ◀

Tabel 2.3: Pencarian akar persamaan dari $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1$

n	a_N	b_N	p_N	$f(p_N)$	ε_1	ε_2
1	1.000000	2.000000	1.153595	8.300865		
2	1.153595	2.000000	1.270497	6.344100	0.116902	0.092013
3	1.270497	2.000000	1.350093	4.292558	0.079596	0.058956
4	1.350093	2.000000	1.399828	2.659293	0.049735	0.035529
5	1.399828	2.000000	1.429135	1.556097	0.029307	0.020507
6	1.429135	2.000000	1.445783	0.879874	0.016649	0.011516
7	1.445783	2.000000	1.455040	0.487817	0.009257	0.006362
8	1.455040	2.000000	1.460124	0.267494	0.005084	0.003482
9	1.460124	2.000000	1.462898	0.145793	0.002774	0.001896
10	1.462898	2.000000	1.464405	0.079199	0.001507	0.001029
11	1.464405	2.000000	1.465223	0.042946	0.000818	0.000558
12	1.465223	2.000000	1.465666	0.023265	0.000443	0.000302
13	1.465666	2.000000	1.465906	0.012596	0.000240	0.000164
14	1.465906	2.000000	1.466036	0.006818	0.000130	0.000089
15	1.466036	2.000000	1.466106	0.003690	0.000070	0.000048
16	1.466106	2.000000	1.466144	0.001997	0.000038	0.000026
17	1.466144	2.000000	1.466165	0.001081	0.000021	0.000014
18	1.466165	2.000000	1.466176	0.000585	0.000011	0.000008
19	1.466176	2.000000	1.466182	0.000316	0.000006	0.000004
20	1.466182	2.000000	1.466185	0.000171	0.000003	0.000002
21	1.466185	2.000000	1.466187	0.000093	0.000002	0.000001
22	1.466187	2.000000	1.466188	0.000050	0.000001	0.000001
23	1.466188	2.000000	1.466188	0.000027	0.000001	0.000000
24	1.466188	2.000000	1.466189	0.000015	0.000000	0.000000
25	1.466189	2.000000	1.466189	0.000008	0.000000	0.000000

Tabel 2.4: Pencarian akar persamaan dari $x^{3.5} = 80$

n	a_N	b_N	p_N	$f(p_N)$	ε_1	ε_2
1	2.000000	5.000000	2.768318	-44.701529		
2	2.768318	5.000000	3.176817	-22.855720	0.408499	0.128588
3	3.176817	5.000000	3.364213	-10.161927	0.187396	0.055703
4	3.364213	5.000000	3.443493	-4.229976	0.079280	0.023023
5	3.443493	5.000000	3.475809	-1.711890	0.032316	0.009297
6	3.475809	5.000000	3.488776	-0.684878	0.012967	0.003717
7	3.488776	5.000000	3.493946	-0.272735	0.005170	0.001480
8	3.493946	5.000000	3.496002	-0.108410	0.002056	0.000588
9	3.496002	5.000000	3.496819	-0.043060	0.000817	0.000234
10	3.496819	5.000000	3.497144	-0.017099	0.000324	0.000093
11	3.497144	5.000000	3.497272	-0.006789	0.000129	0.000037
12	3.497272	5.000000	3.497324	-0.002695	0.000051	0.000015
13	3.497324	5.000000	3.497344	-0.001070	0.000020	0.000006
14	3.497344	5.000000	3.497352	-0.000425	0.000008	0.000002
15	3.497352	5.000000	3.497355	-0.000169	0.000003	0.000001
16	3.497355	5.000000	3.497356	-0.000067	0.000001	0.000000
17	3.497356	5.000000	3.497357	-0.000027	0.000001	0.000000
18	3.497357	5.000000	3.497357	-0.000011	0.000000	0.000000
19	3.497357	5.000000	3.497357	-0.000004	0.000000	0.000000
20	3.497357	5.000000	3.497357	-0.000002	0.000000	0.000000

CONTOH 2.1.4 Dengan menggunakan metode Regula Falsi, tentukan akar real dari $x^{3.5} = 80$ di dalam selang $[2.0, 5.0]$ dengan $\varepsilon = 10^{-5}$.

Penyelesaian

Pada contoh ini persamaan ditulis dalam bentuk $x^{3.5} = 80$ seperti pada contoh di Metode Biseksi, oleh karena itu ubahlah dalam bentuk $f(x) = x^{3.5} - 80$ dan $f(x)$ adalah fungsi kontinu dengan selang dari akar adalah $a = 2.0$ dan $b = 5.0$, sehingga hitunglah $f(2.0) = -68.686292$ dan $f(5.0) = 199.508497$ terpenuhi untuk diselesaikan dengan metode Regula Falsi, karena $f(2.0) \cdot f(5.0) < 0$. Hitung p_1 dengan $a_1 = a = 2.0$

dan $b_1 = b = 5.0$

$$\begin{aligned} p_1 &= a_1 - \frac{f(a_1)(b_1 - a_1)}{f(b_1) - f(a_1)} \\ &= 2.0 - \frac{-68.686292 \cdot (5 - 2)}{199.508497 - (-68.686292)} \\ &= 2.768318 \end{aligned}$$

kemudian hitung $f(p_1) = f(2.768318) = -44.701529$ mempunyai tanda negatif yang sama dengan tanda $f(a_1)$, sehingga

$$a_2 = p_1 \quad b_2 = b_1$$

Langkah berikutnya, hitung $f(a_2) = f(2.768318) = -44.701529$ dan $f(b_2) = f(5.0) = 199.508497$ dan hitunglah p_2 , yaitu

$$\begin{aligned} p_2 &= a_2 - \frac{f(a_2)(b_2 - a_2)}{f(b_2) - f(a_2)} \\ &= 2.768318 - \frac{-44.701529 \cdot (5 - 2)}{199.508497 - (-44.701529)} \\ &= 3.176817 \end{aligned}$$

hitunglah $f(p_2) = f(3.176817) = -22.85572$ mempunyai tanda negatif yang sama dengan tanda dari $f(a_2)$, sehingga

$$a_3 = p_2 \quad b_3 = b_2$$

lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 dengan $\varepsilon_1 = |p_N - p_{N-1}|$ dan $\varepsilon_2 = \frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|}$

Berdasarkan Tabel 2.4, terlihat bahwa akar dari persamaan $x^{3.5} = 80$ adalah $p = 3.497352$ (pada putaran ke-14) dengan $\varepsilon_1 < \varepsilon$ atau $\varepsilon_2 < \varepsilon$. ◀

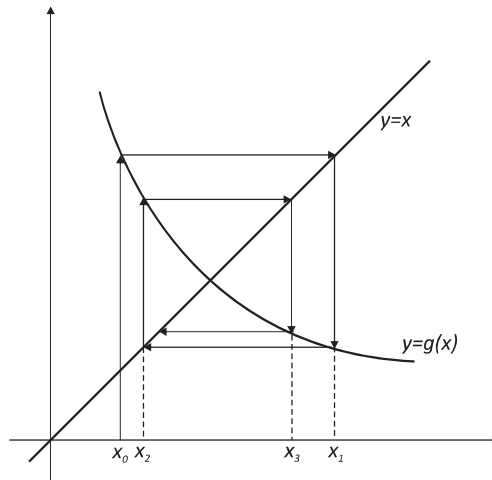
SOAL-SOAL LATIHAN 2.1

Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, kerjakanlah soal-soal latihan berikut ini!

1. Dengan menggunakan metode Biseksi, carilah akar dari persamaan $x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ pada selang $[1, 3.2]$ dengan keakurasian sampai dengan 10^{-3} .
2. Dengan menggunakan metode Regula-Falsi, carilah akar dari persamaan $x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ pada selang $[1, 3.2]$ dengan keakurasian sampai dengan 10^{-3} .
3. Dengan menggunakan metode Biseksi, carilah akar dari persamaan $3x - e^x = 0$ pada selang $[0, 1]$ dengan keakurasian sampai dengan 10^{-5} .
4. Dengan menggunakan metode Regula-Falsi, carilah akar dari persamaan $3x - e^x = 0$ pada selang $[0, 1]$ dengan keakurasian sampai dengan 10^{-5} .
5. Diketahui persamaan $f(x) = e^x - x^2 + 3x - 2 = 0$ dengan selang $[0, 1]$, gunakan metode Biseksi dan Regula Falsi untuk mendapatkan akar pendekatan.

2.2 Metode Terbuka

Pada metode tertutup, akar dari suatu persamaan terletak di dalam selang yang sudah ditentukan, dan begitu juga selang berikutnya, sehingga akar dari persamaan selalu ditemukan. Pada bagian ini diperkenalkan mencari akar dengan metode terbuka, dikatakan metode terbuka karena menggunakan satu batasan saja. Tiga metode yang akan dikenalkan pada bagian ini yaitu Metode Iterasi Fixed-Point, Metode Newton-Raphson dan Metode Secant.



Gambar 2.4: Sketsa Pencarian Akar dengan Metode *Fixed-Point*

2.2.1 Metode Iterasi *Fixed-Point*

Untuk mendapatkan akar dari suatu persamaan $f(x) = 0$ dengan metode iterasi fixed-point dengan mengubah persamaan $f(x) = 0$ tersebut menjadi $x = g(x)$. Metode ini memerlukan satu titik awal atau dua titik awal tetapi tidak perlu mengurung akar. Metode iterasi ini mengubah satu fungsi menjadi dua fungsi yang saling berpotongan yaitu sebuah fungsi $y = x$ dan $y = g(x)$, seperti Gambar 2.4. Pada Gambar 2.4 terlihat pemilihan titik awal (x_0) yang tepat, sehingga untuk mencari x_i berikutnya makin menuju ke titik perpotongan. Sedangkan pada Gambar 2.5, pemilihan titik awal (x_0 yang kurang tepat, titik selanjutnya makin menjauh dari titik potong. Hal ini juga terjadi pada saat perubahan fungsi dari $f(x) = 0$ menjadi $x = g(x)$.

Proses perhitungan menggunakan metode iterasi *fixed-point* dengan menggunakan rumus

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

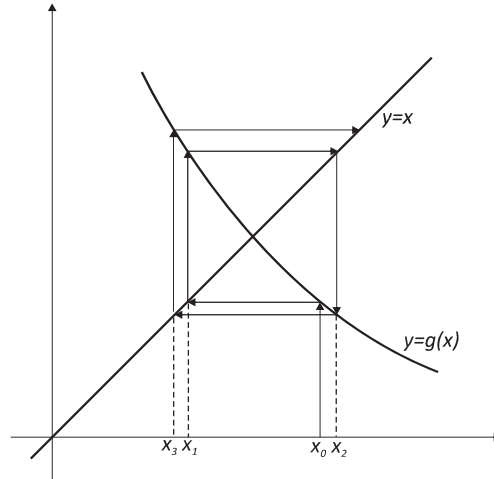
yang mempunyai algoritma seperti di bawah ini.

Algoritma Iterasi *Fixed-Point*

Untuk menemukan akar persamaan dari $f(x) = 0$ dengan f kontinu dan titik awal p_0 .

INPUT: titik awal p_0 , toleransi TOL , putaran maksimal N_0 .

OUTPUT: solusi pendekatan p atau pesan gagal.



Gambar 2.5: Sketsa Pencarian Akar dengan Metode Fixed-Point

Langkah-1 Tentukan $i = 1$;

Langkah-2 While $i \leq N_0$ lakukan langkah 3 sampai dengan 6

Langkah-3 Tentukan $p = g(p_0)$ (Menghitung p_i)

Langkah-4 If $|p - p_0| < TOL$ then
 OUTPUT(p). (Proses pencarian telah selesai dan ditemukan) STOP.

Langkah-5 Tentukan $i = i + 1$.

Langkah-6 Tentukan $p_0 = p$

Langkah-7 OUTPUT ('Metode GAGAL setelah melalui iterasi $N_0 = ', N_0)$
 (Proses telah selesai tetapi tidak ditemukan)
 STOP.

CONTOH 2.2.1 Dengan menggunakan metode iterasi *fixed-point*, tentukan akar real dari $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1 = 0$ dengan titik awal $x_0 = 1.0$.

Penyelesaian

Ubahlah $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1 = 0$ menjadi

$$x = g(x) = \frac{1}{12}(2x^5 + 1.6x^3 - 1)$$

dengan nilai awal $x_0 = 1.0$, maka

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{12}(2x_0^5 + 1.6x_0^3 - 1) \\ &= \frac{1}{12}(2(1.0)^5 + 1.6(1.0)^3 - 1) \\ &= 2.60 \end{aligned}$$

berikutnya adalah menghitung x_2 , yaitu

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{1}{12}(2x_0^5 + 1.6x_0^3 - 1) \\ &= \frac{1}{12}(2(2.6)^5 + 1.6(2.6)^3 - 1) \\ &= 264.7491 \end{aligned}$$

terlihat bahwa nilai $x_2 \gg x_1$, nilai x_i adalah divergen, artinya perubahan $x = g(x)$ tidak sesuai.

Sekarang, ubahlah $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1 = 0$ menjadi

$$x = g(x) = \left(\frac{1}{1.6}(2x^5 - 12x - 1) \right)^{\frac{1}{3}}$$

dengan nilai awal yaitu $x_0 = 1.0$, dan hitunglah x_1 , yaitu

$$\begin{aligned} x_1 &= \left(\frac{1}{1.6}(2x_0^5 - 12x_0 - 1) \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\frac{1}{1.6}(2(1.0)^5 - 12(1.0) - 1) \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= -1.9015 \end{aligned}$$

berikutnya adalah menghitung x_2 , yaitu

$$\begin{aligned} x_2 &= \left(\frac{1}{1.6}(2x_1^5 - 12x_1 - 1) \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\frac{1}{1.6}(2(-1.9015)^5 - 12(-1.9015) - 1) \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= -2.5931 \end{aligned}$$

dengan cara yang sama, hitung x_3 , yaitu

$$\begin{aligned} x_3 &= \left(\frac{1}{1.6}(2x_2^5 - 12x_2 - 1) \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\frac{1}{1.6}(2(-2.5931)^5 - 12(-2.5931) - 1) \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= -5.036 \end{aligned}$$

ulangi dengan menghitung x_4 , yaitu

$$\begin{aligned} x_4 &= \left(\frac{1}{1.6}(2x_3^5 - 12x_3 - 1) \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\frac{1}{1.6}(2(-5.036)^5 - 12(-5.036) - 1) \right)^{\frac{1}{3}} \\ &= -15.8897 \end{aligned}$$

Sama seperti yang pertama, nilai x divergen. Oleh karena itu lakukan perubahan $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1 = 0$ menjadi

$$x = g(x) = \left(\frac{1}{2}(-1, 6x^3 + 12x + 1) \right)^{\frac{1}{5}}$$

dengan nilai awal yaitu $x_0 = 1.0$, dan hitunglah x_1 , yaitu

$$\begin{aligned} x_1 &= \left(\frac{1}{2}(-1, 6x_0^3 + 12x_0 + 1) \right)^{\frac{1}{5}} \\ &= \left(\frac{1}{2}(-1, 6(1.0)^3 + 12(1.0) + 1) \right)^{\frac{1}{5}} \\ &= 1.4164 \end{aligned}$$

berikutnya adalah menghitung x_2 , yaitu

$$\begin{aligned} x_2 &= \left(\frac{1}{2}(-1, 6x_1^3 + 12x_1 + 1) \right)^{\frac{1}{5}} \\ &= \left(\frac{1}{2}(-1, 6(1.4164)^3 + 12(1.4164) + 1) \right)^{\frac{1}{5}} \\ &= 1.4640 \end{aligned}$$

dengan cara yang sama, hitung x_3 , yaitu

$$\begin{aligned} x_3 &= \left(\frac{1}{2}(-1, 6x_2^3 + 12x_2 + 1) \right)^{\frac{1}{5}} \\ &= \left(\frac{1}{2}(-1, 6(1.4640)^3 + 12(1.4640) + 1) \right)^{\frac{1}{5}} \\ &= 1.4661 \end{aligned}$$

ulangi, untuk menghitung x_4 , yaitu

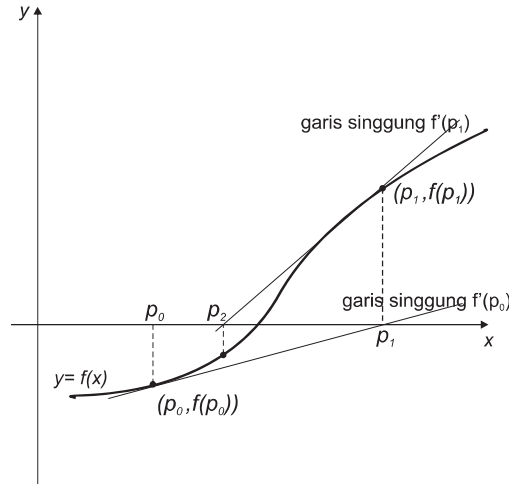
$$\begin{aligned} x_4 &= \left(\frac{1}{2}(-1, 6x_3^3 + 12x_3 + 1) \right)^{\frac{1}{5}} \\ &= \left(\frac{1}{2}(-1, 6(1.4661)^3 + 12(1.4661) + 1) \right)^{\frac{1}{5}} \\ &= 1.4662 \end{aligned}$$

ulangi, untuk menghitung x_5 , yaitu

$$\begin{aligned} x_5 &= \left(\frac{1}{2}(-1, 6x_4^3 + 12x_4 + 1) \right)^{\frac{1}{5}} \\ &= \left(\frac{1}{2}(-1, 6(1.4662)^3 + 12(1.4662) + 1) \right)^{\frac{1}{5}} \\ &= 1.4662 \end{aligned}$$

ternyata $x_5 = x_4$, jadi akar dari $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1 = 0$ adalah $x = 1.4662$.





Gambar 2.6: Sketsa Pencarian Akar dengan Metode Newton-Raphson

2.2.2 Metode Newton-Raphson

Sebelum mencari akar dari persamaan, perhatikan terlebih dahulu deret Taylor dari suatu fungsi $f(p)$ disekitar p_0 dengan $|p - p_0|$ kecil, deret Taylor tersebut adalah

$$f(p) = f(p_0) + (p - p_0)f'(p_0) + \frac{(p - p_0)^2}{2}f''(\xi(p))$$

dengan $\xi(p)$ terletak di antara p dan p_0 . Jika $f(p) = 0$, maka

$$0 = f(p_0) + (p - p_0)f'(p_0) + \frac{(p - p_0)^2}{2}f''(\xi(p))$$

karena $|p - p_0|$ kecil, maka $|p - p_0|^2$ sangat kecil dan dianggap sama dengan nol, maka

$$0 = f(p_0) + (p - p_0)f'(p_0)$$

dan solusi untuk p adalah

$$p \approx p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} \equiv p_1$$

jika perhitungan diulang berulang kali, maka

$$p_{n+1} = p_n - \frac{f(p_n)}{f'(p_n)}, \quad \text{untuk } n \geq 1$$

seperti pada Gambar 2.6.

Algoritma Newton-Raphson

Untuk menemukan akar persamaan dari $f(x) = 0$ dengan f kontinu dan titik awal p_0 .

INPUT: titik awal p_0 , toleransi TOL , putaran maksimal N_0 .

OUTPUT: solusi pendekatan p atau pesan gagal.

Langkah-1 Tentukan $i = 1$;

Langkah-2 While $i \leq N_0$ lakukan langkah 3 sampai dengan 6

Langkah-3 Tentukan $p = p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)}$ (Menghitung p_i)

Langkah-4 If $|p - p_0| < TOL$ then
OUTPUT(p). (Proses pencarian telah selesai dan ditemukan) STOP.

Langkah-5 Tentukan $i = i + 1$.

Langkah-6 Tentukan $p_0 = p$

Langkah-7 OUTPUT ('Metode GAGAL setelah melalui iterasi $N_0 =$, N_0)
(Proses telah selesai tetapi tidak ditemukan)
STOP.

CONTOH 2.2.2 Dengan menggunakan metode Newto-Raphson, tentukan akar real dari $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1 = 0$ dengan titik awal $x_0 = 1.0$.

Tabel 2.5: Pencarian akar persamaan dari $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1$

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	ε_1	ε_2
0	1.000000	9.400000	-2.800000		
1	4.357143	-3219.855394	-3683.312547	3.357143	0.770492
2	3.482969	-1049.935743	-1517.858552	0.874174	0.250985
3	2.791247	-339.160875	-632.403494	0.691722	0.247818
4	2.254943	-106.888489	-270.955417	0.536305	0.237835
5	1.860455	-31.556455	-124.419790	0.394487	0.212038
6	1.606826	-7.778658	-67.054707	0.253629	0.157845
7	1.490822	-1.140125	-48.065510	0.116005	0.077813
8	1.467102	-0.040702	-44.659159	0.023720	0.016168
9	1.466190	-0.000058	-44.531314	0.000911	0.000622
10	1.466189	0.000000	-44.531130	0.000001	0.000001

Penyelesaian

Carilah $f'(x)$ dari $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1$, adalah $f'(x) = -10x^4 - 4.8x^2 + 12$, kemudian hitung x_1 , dengan nilai awal $x_0 = 1.0$, maka

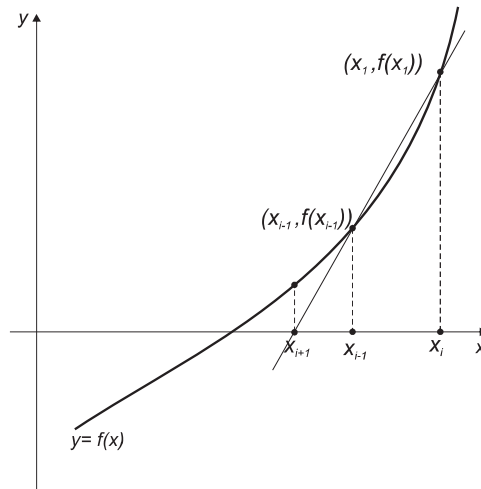
$$\begin{aligned}
 x_1 &= x_0 - \frac{-2x_0^5 - 1.6x_0^3 + 12x_0 + 1}{-10x_0^4 - 4.8x_0^2 + 12} \\
 &= 1.0 - \frac{-2(1.0)^5 - 1.6(1.0)^3 + 12(1.0) + 1}{-10(1.0)^4 - 4.8(1.0)^2 + 12} \\
 &= 4.357143
 \end{aligned}$$

dengan cara yang sama hitung x_2 , yaitu

$$\begin{aligned}
 x_2 &= x_1 - \frac{-2x_1^5 - 1.6x_1^3 + 12x_1 + 1}{-10x_1^4 - 4.8x_1^2 + 12} \\
 &= 4.357143 - \frac{-2(4.357143)^5 - 1.6(4.357143)^3 + 12(4.357143) + 1}{-10(4.357143)^4 - 4.8(4.357143)^2 + 12} \\
 &= 3.482969
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 2.5, terlihat bahwa akar dari persamaan $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1 = 0$ adalah $x = 1.466189$ (pada putaran ke-10) dengan $\varepsilon_1 < \varepsilon$ atau $\varepsilon_2 < \varepsilon$. ◀

2.2.3 Metode Secant



Gambar 2.7: Sketsa Pencarian Akar dengan Metode Secant

Metode secant hampir mirip dengan metode Regula-Falsi, yaitu mencari persamaan garis yang melalui dua titik, bedanya dengan metode Regula-Falsi yaitu pemilihan dua titik tidak harus mempunyai syarat $f(a) \cdot f(b) < 0$. Misal dua titik tersebut adalah $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ dan $(x_i, f(x_i))$, maka persamaan garis dari dua titik tersebut adalah

$$\frac{y - f(x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)} = \frac{x - x_i}{x_{i-1} - x_i}$$

persamaan garis akan memotong di titik $(x_{i+1}, 0)$, sehingga

$$\frac{-f(x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)} = \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i-1} - x_i}$$

atau

$$x_{i+1} - x_i = \frac{-f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

atau

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

persamaan ini adalah rumus metode Secant.

- Jika $f(x_{i+1}) = 0$, maka akar dari persamaan adalah x_{i+1} dan selesai.
- Jika $f(x_{i+1}) \neq 0$, maka lakukan

$$\begin{aligned} x_{i-1} &= x_i \\ x_i &= x_{i+1} \end{aligned}$$

Lakukan perhitungan x_{i+1} dengan rumus yang sama, yaitu

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

lakukan hal tersebut berulang kali sampai dengan $f(x_{i+1}) = 0$ atau mendekati 0.

Algoritma Secant

Untuk menemukan akar persamaan dari $f(x) = 0$ dengan f kontinu dengan nilai awal p_0 dan p_1 .

INPUT: titik awal p_0 dan p_1 , toleransi TOL , putaran maksimal N_0 .

OUTPUT: solusi pendekatan p atau pesan gagal.

Langkah-1 Tentukan $i = 2$;

$q_0 = f(p_0)$ dan $q_1 = f(p_1)$.

Langkah-2 While $i \leq N_0$ lakukan langkah 3 sampai dengan 6

Langkah-3 Tentukan $p = p_1 - \frac{q_1(p_1 - p_0)}{q_1 - q_0}$ (Menghitung p_i)

Langkah-4 If $|p - p_1| < TOL$ then

OUTPUT(p). (Proses pencarian telah selesai dan ditemukan) STOP.

Langkah-5 Tentukan $i = i + 1$.

Langkah-6 Tentukan $p_0 = p_1$; (update p_0, q_0, p_1, q_1)

$q_0 = q_1$; $p_1 = p$; dan $q_1 = f(p)$;

Langkah-7 OUTPUT ('Metode GAGAL setelah melalui iterasi $N_0 =', N_0$)

(Proses telah selesai tetapi tidak ditemukan)

STOP.

Proses bisa juga berhenti, seperti pada Algoritma di atas pada langkah ke-4, yaitu dengan memberikan nilai toleransi $\varepsilon > 0$ dan menghasilkan $p_1, p_2, \dots, p_N$ sampai dengan kondisi berikut terpenuhi

$$|p_N - p_{N-1}| < \varepsilon \quad (2.7)$$

$$\frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|} < \varepsilon, p_N \neq 0, \text{ atau} \quad (2.8)$$

$$|f(p_N)| < \varepsilon. \quad (2.9)$$

CONTOH 2.2.3 Dengan menggunakan metode secant, tentukan akar real dari $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1$ dengan $x_0 = 1$ dan $x_1 = 2$ dengan $\varepsilon = 10^{-5}$.

Penyelesaian

$f(x)$ adalah fungsi kontinu dan titik awal adalah $x_0 = 1$ dan $x_1 = 2$ serta hitung $f(1) = 9.4$ dan $f(2) = -51.8$. Hitung x_2 , dengan rumus di atas

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 - \frac{f(x_1)(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)} \\ &= 2 - \frac{-51.8(1.0 - 2.0)}{9.4 - (-51.81)} \\ &= 1.153595 \end{aligned}$$

kemudian hitung $f(x_2) = f(1.153595) = 8.300865$, sehingga

$$\begin{aligned} x_3 &= x_2 - \frac{f(x_2)(x_1 - x_2)}{f(x_1) - f(x_2)} \\ &= 1.153595 - \frac{-51.8(2.0 - 1.153595)}{-51.8 - 8.300865} \\ &= 1.270497 \end{aligned}$$

hitung $f(x_3) = f(1.270497) = 6.3441$, sehingga

$$\begin{aligned} x_4 &= x_3 - \frac{f(x_3)(x_2 - x_3)}{f(x_2) - f(x_3)} \\ &= 1.270497 - \frac{-51.8(1.153595 - 1.270497)}{8.300865 - 6.3441} \\ &= 1.649508 \end{aligned}$$

hitung $f(x_4) = f(1.649508) = -10.81$, sehingga

$$\begin{aligned} x_5 &= x_4 - \frac{f(x_4)(x_3 - x_4)}{f(x_3) - f(x_4)} \\ &= 1.649508 - \frac{-10.81(1.270497 - 1.649508)}{6.3441 - (-10.81)} \\ &= 1.410666 \end{aligned}$$

selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 dengan $\varepsilon_1 = |p_N - p_{N-1}|$ dan $\varepsilon_1 = \frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|}$

Tabel 2.6: Pencarian akar persamaan dari $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1$

n	x_{i-1}	x_i	$f(x_{i-1})$	$f(x_i)$	x_{i+1}	ε_1
1	1.000000	2.000000	9.400000	-51.800000	1.153595	0.846405
2	2.000000	1.153595	-51.800000	8.300865	1.270497	0.116902
3	1.153595	1.270497	8.300865	6.344100	1.649508	0.379011
4	1.270497	1.649508	6.344100	-10.810041	1.410666	0.238842
5	1.649508	1.410666	-10.810041	2.263967	1.452025	0.041359
6	1.410666	1.452025	2.263967	0.616797	1.467512	0.015487
7	1.452025	1.467512	0.616797	-0.059061	1.466159	0.001353
8	1.467512	1.466159	-0.059061	0.001330	1.466189	0.000030
9	1.466159	1.466189	0.001330	0.000003	1.466189	0.000000

Berdasarkan Tabel 2.6, terlihat bahwa akar dari persamaan $f(x) = -2x^5 - 1.6x^3 + 12x + 1$ adalah $p = 1.466189$ (pada putaran ke-8) dengan $\varepsilon_1 < \varepsilon$ atau $\varepsilon_2 < \varepsilon$. ◀

SOAL-SOAL LATIHAN 2.2

Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, kerjakanlah soal-soal latihan berikut ini!

1. Dengan menggunakan metode iterasi Fixed-Point, carilah akar dari persamaan $x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ dengan titik awal $x_0 = 1.003$ dengan keakurasian sampai dengan 10^{-3} .
2. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson, carilah akar dari persamaan $x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ dengan titik awal $x_0 = 1.003$ dengan keakurasian sampai dengan 10^{-3} .

3. Dengan menggunakan metode Secant, carilah akar dari persamaan $x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ dengan titik awal $x_0 = 1.0$ dan $x_1 = 3.2$ dengan keakurasian sampai dengan 10^{-3} .
4. Dengan menggunakan metode iterasi Fixed-Point, carilah akar dari persamaan $3x - e^x = 0$ dengan titik awal $x_0 = 1.0$ dengan keakurasian sampai dengan 10^{-5} .
5. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson, carilah akar dari persamaan $3x - e^x = 0$ dengan titik awal $x_0 = 1.0$ dengan keakurasian sampai dengan 10^{-5} .
6. Dengan menggunakan metode Secant, carilah akar dari persamaan $3x - e^x = 0$ dengan titik awal $x_0 = 0.0$ dan $x_1 = 1.0$ dengan keakurasian sampai dengan 10^{-5} .

2.3 Akar Polinomial

Perhatikan persamaan polinomial tingkat- n berikut ini

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

dengan n adalah order dari polinomial dan a_i adalah koefisien konstan dengan $a_n \neq 0$. Koefisien tersebut dapat berupa bilangan kompleks, tetapi pada bagian ini akan dibahas hanya pada koefisien bilangan real. Akar dari sebuah polinomial dapat berupa bilangan real atau bilangan kompleks. Akar-akar dari polinomial tersebut mengikuti aturan-aturan berikut ini:

1. Polinomial dengan order n , maka akan ada n akar bilangan real atau bilangan kompleks. Perlu diketahui bahwa akar-akar tersebut tidak harus berbeda.
2. Jika n ganjil, setidaknya ada satu akar real.
3. Jika akar dari polinomial adalah bilangan kompleks, maka pasangan konjugatnya (yaitu, $\lambda + \mu i$ dan $\lambda - \mu i$ dengan $i = \sqrt{-1}$) juga akar dari polinomial tersebut.

Ada dua metode yang akan dikenalkan untuk mencari akar-akar polinomial, yaitu

1. metode Mullers.
2. metode Bairstows;

2.3.1 Metode Mullers

Untuk menentukan satu akar dari polinomial order- n , jika mencari akar dilakukan lagi dengan lokasi yang sama, maka kemungkinan akan menemukan akar yang sama. Oleh karena itu, sebaiknya akar yang sudah ditemukan dihapus terlebih dahulu sebelum mencari akar yang lainnya. Proses penghapusan ini dinamakan sebagai polinomial deflasi.

Perhatikan polinomial order-5 tersebut

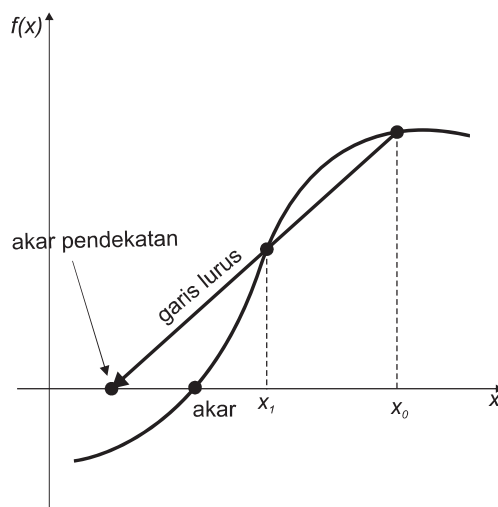
$$P_5(x) = -120 - 46x + 79x^2 - 3x^3 - 7x^4 + x^5 \quad (2.10)$$

atau dalam bentuk faktor, yaitu

$$P_5(x) = (x + 1)(x - 4)(x - 5)(x + 3)(x - 2) \quad (2.11)$$

dengan bentuk faktor akan mudah didapatkan akar dari polinomialnya, seperti Polinomial 2.11 mempunyai akar-akar $x_1 = 1$, $x_2 = 4$, $x_3 = 5$, $x_4 = -3$, dan $x_5 = 2$. Misalkan didapatkan satu akar yaitu $x + 3$, maka sisa polinomial dengan membagi Polinomial 2.11 dengan $x + 3$, hasil baginya adalah polinomial order empat dan sisanya adalah nol, hasil baginya yaitu

$$\begin{aligned} P_4(x) &= (x + 1)(x - 4)(x - 5)(x - 2) \quad \text{atau} \\ &= -40 - 2x + 27x^2 - 10x^3 + x^4 \end{aligned}$$



Gambar 2.8: Sketsa Pencarian Akar dengan Metode Secant

Telah dipelajari di bab sebelumnya, yaitu metode Secant, untuk mendapatkan akar dari suatu persamaan dengan menggunakan metode Secant, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan garis lurus yang memotong sumbu- x . Garis lurus tersebut didapat dari dua buah titik pada persamaan, seperti pada Gambar 2.8. Sedangkan metode Mullers menggunakan pendekatan parabola atau persamaan kuadrat yang membutuhkan tiga buah titik pada persamaan tersebut, seperti pada Gambar 2.9.

Metode Mullers membutuhkan tiga buah titik pada persamaan parabola sebagai pendekatan, misal persamaan parabola tersebut adalah

$$f_2(x) = a(x - x_2)^2 + b(x - x_2) + c \quad (2.12)$$

jika tiga titik tersebut adalah $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$, dan $(x_2, f(x_2))$, jika ketiga titik tersebut disubstitusikan ke Persamaan 2.12 didapat

$$f(x_0) = a(x_0 - x_2)^2 + b(x_0 - x_2) + c \quad (2.13)$$

$$f(x_1) = a(x_1 - x_2)^2 + b(x_1 - x_2) + c \quad (2.14)$$

$$f(x_2) = a(x_2 - x_2)^2 + b(x_2 - x_2) + c \quad (2.15)$$

Perhatikan Persamaan 2.15, terlihat bahwa $c = f(x_2)$, dan jika disubstitusikan ke Persamaan 2.13 dan 2.14, maka persamaan tersebut menjadi

$$f(x_0) - f(x_2) = a(x_0 - x_2)^2 + b(x_0 - x_2) \quad (2.16)$$

$$f(x_1) - f(x_2) = a(x_1 - x_2)^2 + b(x_1 - x_2) \quad (2.17)$$

Persamaan 2.20, 2.21, 2.22 dan 2.23 substitusikan ke Persamaan 2.16 dan 2.17, persamaan menjadi

$$\begin{aligned}(h_0 + h_1)b - (h_0 + h_1)^2a &= h_0\delta_0 + h_1\delta_1 \\ h_1b - h_1^2a &= h_1\delta_1\end{aligned}$$

terlihat bahwa ada dua persamaan dengan dua peubah yang belum diketahui, yaitu a dan b , dengan menggunakan aturan Cramer, dapat dihitung

$$\begin{aligned}a &= \frac{\begin{vmatrix} h_0 + h_1 & h_0\delta_0 + h_1\delta_1 \\ h_1 & h_1\delta_1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} h_0 + h_1 & -(h_0 + h_1)^2 \\ h_1 & -h_1^2 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{(h_0 + h_1)(h_1\delta_1) - h_1(h_0\delta_0 + h_1\delta_1)}{(h_0 + h_1)h_1^2 + h_1(h_0 + h_1)^2} \\ &= \frac{h_0h_1(\delta_1 - \delta_0)}{h_0h_1(h_1 + h_0)} \\ &= \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_1 + h_0}\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}b &= \frac{\begin{vmatrix} h_0\delta_0 + h_1\delta_1 & -(h_0 + h_1)^2 \\ h_1\delta_1 & -h_1^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} h_0 + h_1 & -(h_0 + h_1)^2 \\ h_1 & -h_1^2 \end{vmatrix}} \\ &= \frac{-h_1^2(h_0\delta_0 + h_1\delta_1) + h_1\delta_1(h_0 + h_1)^2}{(h_0 + h_1)h_1^2 + h_1(h_0 + h_1)^2} \\ &= \frac{h_0h_1(h_1\delta_1 - h_1\delta_0 + h_1\delta_1 + h_0\delta_1)}{h_0h_1(h_1 + h_0)} \\ &= \frac{h_1\delta_1 - h_1\delta_0 + h_1\delta_1 + h_0\delta_1}{h_1 + h_0} \\ &= \frac{h_1(\delta_1 - \delta_0) + \delta_1(h_1 + h_0)}{h_1 + h_0} \\ &= \frac{h_1(\delta_1 - \delta_0)}{h_1 + h_0} + \frac{\delta_1(h_1 + h_0)}{h_1 + h_0} \\ &= ah_1 + \delta_1\end{aligned}$$

serta

$$c = f(x_2)$$

Oleh karena itu penyelesaian Persamaan 2.12 dan karena $b^2 \gg 4ac$ dan nilai Diskriminan yaitu

$$D = \sqrt{b^2 - 4ac}$$

maka digunakan alternatif rumus yaitu

$$x_3 - x_2 = \frac{-2c}{b \pm D}$$

nilai x_3 tergantung pada $b \pm D$, jika

$$|b + D| > |b - D| \quad \text{maka} \quad E = |b + D|, \text{ sebaliknya } E = |b - D|$$

dan juga tergantung pada tanda dari nilai b , jika b bernilai $+$

$$x_3 = x_2 + \frac{-2c}{E} \quad (2.24)$$

dan jika bertanda $-$, maka

$$x_3 = x_2 + \frac{-2c}{-E} \quad (2.25)$$

Untuk lebih jelas, perhatikan Algoritma Mullers berikut,

Algoritma Mullers

Untuk menemukan akar persamaan dari $f(x) = 0$ dengan tiga pendekatan x_0 , x_1 dan x_2 .

INPUT: x_0 , x_1 dan x_2 , toleransi TOL , putaran maksimal N_0 .

OUTPUT: solusi pendekatan x atau pesan gagal.

1. Tentukan $i = 3$;
 $h_0 = x_1 - x_0$
 $h_1 = x_2 - x_1$
 $\delta_0 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h_0}$
 $\delta_1 = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h_1}$
2. While $i \leq N_0$ lakukan langkah 3 sampai dengan 7
3. $a = \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_1 + h_0}$
 $b = ah_1 + \delta_1$
 $c = f(x_2); D = b^2 - 4ac$
4. If $|b - D| < |b + D|$
then $E = b + D$
else $E = b - D$
5. Tentukan $h = \frac{-2c}{E}$
 $x_3 = x_2 + h$
6. If $|h| < TOL$ then
OUTPUT(p). (Proses pencarian telah selesai dan ditemukan) STOP.

7. Tentukan $i = i + 1$.

$$x_0 = x_1;$$

$$x_1 = x_2;$$

$$x_2 = x_3;$$

$$h_0 = x_1 - x_0$$

$$h_1 = x_2 - x_1$$

$$\delta_0 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h_0}$$

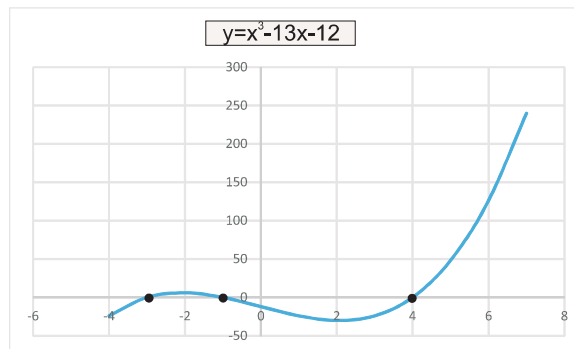
$$\delta_1 = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h_1}$$

8. OUTPUT ('Metode GAGAL setelah melalui iterasi $N_0 =$, N_0)
(Proses telah selesai tetapi tidak ditemukan)
STOP.

Proses bisa juga berhenti, seperti pada Algoritma di atas pada 6, yaitu dengan menghitung

$$\varepsilon = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| 100\%$$

sekecil mungkin, artinya pada 6, kondisi $|h| < TOL$ bisa digantikan dengan nilai ε yang sangat kecil (sudah ditentukan terlebih dahulu).



Gambar 2.10: Sketsa dari $y = x^3 - 13x - 12$

CONTOH 2.3.1 Gunakan metode Mullers, tentukan mendapatkan akar real dari polinomial order 3 berikut,

$$f(x) = x^3 - 13x - 12$$

dengan akar pendekatannya adalah $x_0 = 4.5$, $x_1 = 5.5$ dan $x_2 = 5.0$. Diketahui bahwa akar polinomial tersebut adalah -3 , -1 dan 4 , sketsa grafik dari polinomial tersebut seperti pada Gambar 2.10.

Penyelesaian

Untuk mencari akar di sekitar $x = 4$, maka perlu dimisalkan nilai $x_0 = 4.5$, $x_1 = 5.5$ dan $x_2 = 5.0$, kemudian lakukan perhitungan sebagai berikut

$$f(x_0) = f(4.5) = 20.625$$

$$f(x_1) = f(5.5) = 82.875$$

$$f(x_2) = f(5.0) = 48$$

kemudian hitung

$$\begin{aligned} h_0 &= x_1 - x_0 = 5.5 - 4.5 = 1.0 \\ h_1 &= x_2 - x_1 = 5.0 - 5.5 = -0.5 \\ \delta_0 &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{82.875 - 20.625}{5.5 - 4.5} = 62.25 \\ \delta_1 &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{48 - 82.875}{5.0 - 5.5} = 69.75 \end{aligned}$$

sehingga didapatkan

$$\begin{aligned} a &= \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_1 + h_0} = \frac{69.75 - 62.25}{-0.5 + 1} = 15.0 \\ b &= ah_1 + \delta_1 = 15.0(-0.5) + 69.75 = 62.25 \\ c &= f(x_2) = f(5.0) = 48 \end{aligned}$$

Hitung diskriminan, yaitu

$$D = \sqrt{b^2 - 4ac} = \sqrt{62.25^2 - 4 \cdot 15.0 \cdot 48} = 31.54461$$

dan karena

$$|b + D| = |62.25 + 31.54461| > |b - D| = |62.25 - 31.54461|$$

maka

$$x_3 = x_2 + \frac{-2c}{b + D} = 5.0 + \frac{-2(48)}{62.25 + 31.54461} = 3.976487$$

dan hitung kesalahannya, yaitu

$$\varepsilon = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = \left| \frac{3.976487 - 5.0}{3.976487} \right| = \left| \frac{-1.023513}{3.976487} \right| = 25.74\%$$

Oleh karena kesalahannya masih besar, maka ulangi lagi proses dengan memisalkan nilai-nilai

$$x_0 = 5.5 \quad x_1 = 5.0 \quad \text{dan} \quad x_2 = 3.976487$$

dan hitung

$$\begin{aligned} f(x_0) &= f(5.5) = 82.875 \\ f(x_1) &= f(5.0) = 48 \\ f(x_2) &= f(3.976487) = -0.81633 \end{aligned}$$

kemudian hitung

$$\begin{aligned} h_0 &= x_1 - x_0 = 5.0 - 5.5 = -0.5 \\ h_1 &= x_2 - x_1 = 3.976487 - 5.0 = -1.02351 \\ \delta_0 &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{48 - 82.875}{5.0 - 5.5} = 69.75 \\ \delta_1 &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{-0.81633 - 48}{3.976487 - 5.0} = 47.69488 \end{aligned}$$

sekarang hitung

$$\begin{aligned} a &= \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_1 + h_0} = \frac{47.69488 - 69.75}{-1.02351 - 0.5} = 14.47649 \\ b &= ah_1 + \delta_1 = 14.47649(-1.02351) + 47.69488 = 32.87801 \\ c &= f(x_2) = f(3.976487) = -0.81633 \end{aligned}$$

Hitung diskriminan, yaitu

$$D = \sqrt{b^2 - 4ac} = \sqrt{32.87801^2 - 4 \cdot 14.47649 \cdot (-0.81633)} = 33.5892$$

dan karena

$$|b + D| = |62.25 + 33.5892| > |b - D| = |62.25 - 33.5892|$$

maka

$$x_3 = x_2 + \frac{-2c}{b + D} = 3.976487 + \frac{-2(-0.81633)}{32.87801 + 33.5892} = 4.00105$$

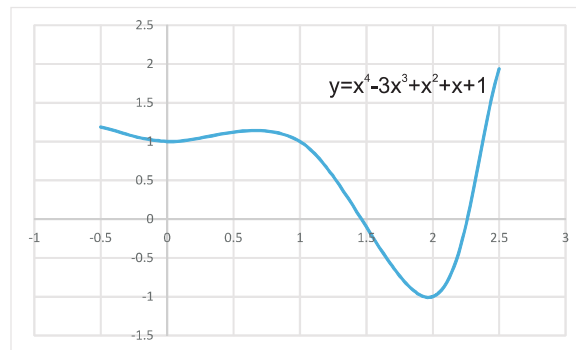
dan hitung kesalahannya, yaitu

$$\varepsilon = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = \left| \frac{4.00105 - 3.976487}{4.00105} \right| = \left| \frac{1.02351}{3.977893} \right| = 0.6139\%$$

Jika diteruskan perhitungan akan didapat seperti pada Tabel 2.7. ◀

Tabel 2.7: Pencarian akar dari $f(x) = x^3 - 13x - 12$

n	x_r	$\varepsilon(\%)$
0	5.0	
1	3.976487	25.7391
2	4.001050	0.6139
3	4.000001	0.0262
4	4.000000	0.0000



Gambar 2.11: Sketsa dari $y = x^4 - 3x^3 + x^2 + x + 1$

CONTOH 2.3.2 Dengan menggunakan metode Mullers, carilah akar dari polinomial

$$y = x^4 - 3x^3 + x^2 + x + 1$$

dengan akar pendekatannya adalah $x_0 = 1.5$, $x_1 = 2.0$ dan $x_2 = 2.5$. Diketahui bahwa akar polinomial tersebut dapat dilihat pada sketsa grafik dari polinomial tersebut

seperti pada Gambar 2.11.

Penyelesaian

Dicoba untuk mencari nilai x_3 dengan diketahui $x_0 = 1.5$, $x_1 = 2.0$ dan $x_2 = 2.5$.
Hitunglah

$$\begin{aligned}f(x_0) &= f(1.5) = -0.3125 \\f(x_1) &= f(2.0) = -1.0 \\f(x_2) &= f(2.5) = 1.9375\end{aligned}$$

kemudian hitung

$$\begin{aligned}h_0 &= x_1 - x_0 = 2.0 - 1.5 = 0.5 \\h_1 &= x_2 - x_1 = 2.5 - 2.0 = 0.5 \\ \delta_0 &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{-1.0 - (-0.3125)}{2.0 - 1.5} = -1.375 \\ \delta_1 &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{1.9375 - (-1)}{2.5 - 2.0} = 5.875\end{aligned}$$

sekarang hitung

$$\begin{aligned}a &= \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_1 + h_0} = \frac{5.875 - (-1.375)}{0.5 + 0.5} = 7.25 \\b &= ah_1 + \delta_1 = 7.25(0.5) + 5.875 = 9.5 \\c &= f(x_2) = f(2.5) = 1.9375\end{aligned}$$

Hitung diskriminan, yaitu

$$D = \sqrt{b^2 - 4ac} = \sqrt{9.5^2 - 4 \cdot 7.25 \cdot 1.9375} = 5.836309$$

dan karena

$$|b + D| = |5.836309 + 9.5| > |b - D| = |5.836309 - 9.5|$$

maka

$$x_3 = x_2 + \frac{-2c}{b + D} = 2.5 + \frac{-2(1.9375)}{5.836309 + 9.5} = 2.247332$$

dan hitung kesalahannya, yaitu

$$\varepsilon = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = \left| \frac{2.247332 - 2.5}{2.247332} \right| = \left| \frac{-0.25267}{2.247332} \right| = 11.243\%$$

Karena nilai kesalahan masih besar, ulangi proses perhitungan dengan $x_0 = x_1(lama) = 2.0$, $x_1 = x_2(lama) = 2.5$ dan $x_2 = x_3(barua) = 2.247332$
Hitunglah

$$\begin{aligned}f(x_0) &= f(2.0) = -1.0 \\f(x_1) &= f(2.5) = 1.9375 \\f(x_2) &= f(2.247332) = -0.24507\end{aligned}$$

kemudian hitung

$$\begin{aligned} h_0 &= x_1 - x_0 = 2.5 - 2.0 = 0.5 \\ h_1 &= x_2 - x_1 = 2.247332 - 2.5 = -0.25267 \\ \delta_0 &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{1.9375 - (-1)}{2.5 - 2.0} = 5.875 \\ \delta_1 &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{-0.24507 - 1.9375}{2.247332 - 2.5} = 8.638065 \end{aligned}$$

sekarang hitung

$$\begin{aligned} a &= \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_1 + h_0} = \frac{8.638065 - 5.875}{-0.25267 + 0.5} = 11.1715 \\ b &= ah_1 + \delta_1 = 11.1715(-0.25267) + 8.638065 = 5.815381 \\ c &= f(x_2) = f(2.5) = -0.24507 \end{aligned}$$

Hitung diskriminan, yaitu

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{b^2 - 4ac} \\ &= \sqrt{5.815381^2 - 4 \cdot 11.1715 \cdot (-0.24507)} \\ &= 6.691013 \end{aligned}$$

dan karena

$$|b + D| = |5.815381 + 6.691013| > |b - D| = |5.815381 - 6.691013|$$

maka

$$x_3 = x_2 + \frac{-2c}{b + D} = 2.247332 + \frac{-2(-0.24507)}{5.815381 + 6.691013} = 2.286522$$

dan hitung kesalahannya, yaitu

$$\varepsilon = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = \left| \frac{2.286522 - 2.247332}{2.286522} \right| = \left| \frac{0.03919}{2.286522} \right| = 1.7140\%$$

Kerjakan seterusnya dan cocokkan hasilnya dengan Tabel 2.8



Tabel 2.8: Pencarian akar dari $f(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + x + 1$

n	x_r	$\varepsilon(\%)$
0	2.5	
1	2.247332	11.243
2	2.286522	1.714
3	2.288775	0.0985
4	2.288794994	0.00085

Akhir dari mencari akar polinomial $P_n(x) = 0$ dengan metode Mullers dapat dilakukan dengan tiga nilai pendekatan yaitu x_0 , x_1 dan x_2 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Hitung $P_n(x_0)$, $P_n(x_1)$ dan $P_n(x_2)$
2. Hitung h_0 , h_1 , δ_0 dan δ_1

3. Hitung a , b dan c
4. Hitung diskriminan D
5. Bandingkan $|D + b|$ dengan $|D - b|$
6. Hitung akar pendekatan x_3
7. Hitung kesalahan, ulangi pertama sampai kesalahan yang diinginkan

SOAL-SOAL LATIHAN 2.3

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda atas bahasan yang telah Anda pelajari.

1. Diketahui polinomial $P_5(x) = x^5 + 11x^4 + 21x^3 - 10x^2 - 21x - 5$ carilah salah satu akar dari polinomial tersebut dengan $x_0 = 1.5$, $x_1 = 1.7$ dan $x_2 = 2.1$.
2. Diketahui persamaan $P_4(x) = x^4 - 4x^2 - 3x + 5$ carilah salah satu akar dari polinomial tersebut dengan $x_0 = 0.5$, $x_1 = 0.7$ dan $x_2 = 0.8$.
3. Dengan menggunakan metode Mullers, carilah akar dari polinomial

$$y = x^4 - 3x^3 + x^2 + x + 1 = 0$$

dengan $x_0 = 0.5$, $x_1 = 1.0$ dan $x_2 = 1.5$.

4. Dengan menggunakan metode Mullers, carilah akar dari polinomial

$$y = x^4 + 2x^2 - x - 3 = 0$$

dan tentukan sendiri x_0 , x_1 dan x_2 .

5. Dengan menggunakan metode Mullers, carilah akar dari polinomial

$$y = x^5 - x^4 + 2x^3 - 3x^2 + x - 4 = 0$$

dan tentukan sendiri x_0 , x_1 dan x_2 .

6. Dengan menggunakan metode Mullers, carilah akar dari polinomial

$$y = x^4 - 2x^3 + 6x^2 - 2x + 5$$

dan tentukan sendiri x_0 , x_1 dan x_2 .

2.3.2 Metode Bairstow

Metode Bairstow adalah metode iterasi yang digunakan untuk menemukan akar-akar polynomial yang real maupun kompleks. Hal ini didasarkan pada ide pembagian dari polinomial yang diberikan oleh fungsi kuadrat dan dapat digunakan untuk menemukan semua akar dari polinomial. Perhatikan polinomial order n berikut,

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

metode Bairstows membagi dengan polinomial kuadratik yaitu

$$P_2(x) = x^2 - rx - s$$

dan hasil baginya adalah polinomial dengan derajat berkurang dua, yaitu

$$P_{n-2}(x) = b_2 + b_3x + ba_4x^2 + \cdots + b_{n-1}x^{n-3} + b_nx^{n-2}$$

dan sisa pembagian adalah polinomial linier, yaitu

$$R(x) = b_1(x - r) + b_0$$

Karena hasil bagi $P_{n-2}(x)$ dan sisanya $R(x)$ yang diperoleh, maka b_i dengan $(i = 0, \dots, n)$ dapat diperoleh dengan menyamakan

$$b_n = a_n \quad (2.26)$$

$$b_{n-1} = a_{n-1} + rb_n \quad (2.27)$$

$$b_i = a_i + rb_{i+1} + sb_{i+2} \quad \text{untuk } i = n-2, \dots, 0 \quad (2.28)$$

Jika $P_2(x) = x^2 - rx - s$ merupakan faktor dari $P_n(x)$, maka sisanya $R(x)$ adalah nol dan akar real atau kompleks adalah akar dari $P_n(x)$. Dapat dicatat bahwa $x^2 - rx - s$ dipertimbangkan berdasarkan beberapa nilai dugaan untuk r dan s . Jadi, metode Bairstow mengurangi penentuan nilai r dan s sedemikian hingga $R(x)$ adalah nol. Untuk menemukan nilai-nilai seperti itu, metode Bairstow menggunakan strategi yang mirip dengan metode Newton Raphson. Karena b_0 dan b_1 merupakan fungsi dari r dan s , dengan menggunakan deret Taylor, b_0 dan b_1 diekspansikan menjadi

$$b_1(r + \Delta r, s + \Delta s) = b_1 + \frac{\delta b_1}{\delta r} \Delta r + \frac{\delta b_1}{\delta s} \Delta s + O(\Delta r^2, \Delta s^2)$$

$$b_0(r + \Delta r, s + \Delta s) = b_0 + \frac{\delta b_0}{\delta r} \Delta r + \frac{\delta b_0}{\delta s} \Delta s + O(\Delta r^2, \Delta s^2)$$

Oleh karena $\Delta s \ll 1$ dan $\Delta r \ll 1$, maka $O(\Delta r^2, \Delta s^2) \approx 0$, order kedua dan yang lebih tinggi dapat diabaikan, sedemikian hingga $(\Delta r, \Delta s)$ dapat menuju ke nilai (r, s) , persamaan diatas menjadi

$$\frac{\delta b_1}{\delta r} \Delta r + \frac{\delta b_1}{\delta s} \Delta s = -b_1 \quad (2.29)$$

$$\frac{\delta b_0}{\delta r} \Delta r + \frac{\delta b_0}{\delta s} \Delta s = -b_0 \quad (2.30)$$

diperlukan nilai dari turunan parsial dari b_0 , b_1 , r dan s . Metode Bairstows menunjukkan bahwa turunan parsial dapat ditunjukkan dengan pembagian dari $P_n(x)$, dengan menempatkan ulang a'_i s dengan b'_i s dan b'_i s dengan c'_i s, sehingga

$$c_n = b_n \quad (2.31)$$

$$c_{n-1} = b_{n-1} + rc_n \quad (2.32)$$

$$c_i = b_i + rc_{i+1} + sc_{i+2} \quad \text{untuk } i = n-2 \text{ sd } 1 \quad (2.33)$$

dengan

$$\frac{\delta b_0}{\delta r} = c_1, \quad \frac{\delta b_0}{\delta s} = \frac{\delta b_1}{\delta r} c_2 \quad \text{dan} \quad \frac{\delta b_1}{\delta s} = c_3$$

Jadi Persamaan 2.29 dan 2.29 dapat ditulis menjadi

$$c_2 \Delta r + c_3 \Delta s = -b_1 \quad (2.34)$$

$$c_1 \Delta r + c_2 \Delta s = -b_0 \quad (2.35)$$

dua persamaan ini dapat ditemukan nilai untuk $(\Delta r, \Delta s)$ dan juga bisa digunakan untuk menemukan nilai pendekatan (r, s) dengan $(r + \Delta r, s + \Delta s)$.

Sekarang dapat dihitung prosentase kesalahan dari (r, s) dengan

$$|\varepsilon_r| = \left| \frac{\Delta r}{r} \right| \times 100\%; \quad |\varepsilon_s| = \left| \frac{\Delta s}{s} \right| \times 100\%$$

Jika $|\varepsilon_r| > \varepsilon_0$ atau $|\varepsilon_s| > \varepsilon_0$ dengan ε_0 batas kesalahan yang diinginkan, maka ulangi iterasi dengan menemukan nilai awal $(r + \Delta r, s + \Delta s)$. Sebaliknya jika memenuhi batas kesalahan, maka akar polinomial ditemukan dengan

$$x = \frac{r \pm \sqrt{r^2 + 4s}}{2} \quad (2.36)$$

Jika ingin menemukan semua akar polinomial dari $P_n(x)$, maka ikuti tiga langkah berikut ini:

1. Jika hasil bagi polinomial $P_{n-2}(x)$ adalah polinomial derajat tiga (atau lebih tinggi), maka dapat diterapkan metode Bairstow ke hasil bagi polinomial. Nilai-nilai sebelumnya dapat berfungsi sebagai nilai awal untuk iterasi berikutnya.
2. Jika hasil bagi polinomial $P_{n-2}(x)$ adalah polinomial derajat dua atau persamaan kuadrat, maka gunakan Persamaan 2.36 untuk menghitungnya.
3. Jika hasil bagi polinomial $P_{n-2}(x)$ adalah polinomial derajat satu atau $ax + b = 0$, maka sisanya adalah akar tunggal yaitu

$$x = -\frac{b}{a} \quad (2.37)$$

Perhatikan Algoritma Bairstows berikut ini

Algoritma Bairstows

Untuk menemukan akar polinomial dari $P_n(x) = 0$ dengan nilai awal r, s dan nilai Tol sebagai prosentase kesalahan.

INPUT: polinomial $P_n(x)$, titik awal r dan s , prosentase kesalahan TOL , putaran maksimal N_0 .

OUTPUT: solusi pendekatan r dan s atau pesan gagal.

Langkah-1 Tentukan $i = 2$;

$$q_0 = f(p_0) \text{ dan } q_1 = f(p_1).$$

Langkah-2 While $i \leq N_0$ lakukan langkah 3 sampai dengan 6

Langkah-3 Tentukan $p = p_1 - \frac{q_1(p_1 - p_0)}{q_1 - q_0}$ (Menghitung p_i)

Langkah-4 If $|p - p_1| < TOL$ then
 OUTPUT(p). (Proses pencarian telah selesai dan ditemukan) STOP.

Langkah-5 Tentukan $i = i + 1$.

Langkah-6 Tentukan $p_0 = p_1$; (update p_0, q_0, p_1, q_1)
 $q_0 = q_1$; $p_1 = p$; dan $q_1 = f(p)$;

Langkah-7 OUTPUT ('Metode GAGAL setelah melalui iterasi $N_0 = ', N_0$)
 (Proses telah selesai tetapi tidak ditemukan)
 STOP.

CONTOH 2.3.3 Dengan menggunakan metode Bairstows, tentukan akar dari

$$P_4(x) = x^4 - 5x^3 + 10x^2 - 10x + 4$$

dengan nilai awal $r = 0.5$, $s = -0.5$, dan $\varepsilon = 0.01\%$.

Penyelesaian

Untuk mencari akar polinomial dari

$$P_4(x) = x^4 - 5x^3 + 10x^2 - 10x + 4$$

diketahui bahwa

$$a_0 = 4, \quad a_1 = -10, \quad a_2 = 10, \quad a_3 = -5, \quad a_4 = 1$$

dengan menggunakan rumus 2.26, 2.27 dan 2.28, maka

$$\begin{aligned} b_4 &= a_4 = 1 \\ b_3 &= a_3 + rb_4 \\ &= -5 + (0.5)1 = -4.5 \\ b_2 &= a_2 + rb_3 + sb_4 \\ &= 10 + 0.5(-4.5) + (-0.5)1 = 7.25 \\ b_1 &= a_1 + rb_2 + sb_3 \\ &= -10 + 0.5(7.25) + (-0.5)(-4.5) = -4.125 \\ b_0 &= a_0 + rb_1 + sb_2 \\ &= 4 + 0.5(-4.125) + (-0.5)(7.25) = -1.6875 \end{aligned}$$

dengan menggunakan rumus 2.31, 2.32 dan 2.33, maka

$$\begin{aligned}
 c_4 &= b_4 = 1 \\
 c_3 &= b_3 + rc_4 \\
 &= -4.5 + 0.5(1) = -4 \\
 c_2 &= b_2 + rc_3 + sc_4 \\
 &= 7.25 + 0.5(-4) + (-0.5)1 = 4.75 \\
 c_1 &= b_1 + rc_2 + sc_3 \\
 &= -4.125 + 0.5(4.75) + (-0.5)(-4) = 0.25
 \end{aligned}$$

sekarang mencari atau menghitung Δr dan Δs dengan menggunakan rumus 2.34 dan 2.35, yaitu

$$\begin{aligned}
 4.75\Delta r - 4\Delta s &= 4.125 \\
 0.25\Delta r + 4.75\Delta s &= 1.6875
 \end{aligned}$$

dengan menggunakan aturan Cramer didapat

$$\Delta r = \frac{\begin{vmatrix} 4.125 & -4 \\ 1.6875 & 4.75 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4.75 & -4 \\ 0.25 & 4.75 \end{vmatrix}} = \frac{26.34375}{23.5625} = 1.1180371$$

sehingga nilai r yang baru adalah

$$\begin{aligned}
 r_1 &= r_0 + \Delta r \\
 &= 0.5 + 1.1180371 \\
 &= 1.6180371
 \end{aligned}$$

dan

$$\Delta s = \frac{\begin{vmatrix} 4.75 & 4.125 \\ 0.25 & 1.6875 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4.75 & -4 \\ 0.25 & 4.75 \end{vmatrix}} = \frac{-9.044688}{23.5625} = 0.296419$$

dengan demikian nilai s yang baru adalah

$$\begin{aligned}
 s_1 &= s_0 + \Delta s \\
 &= -0.5 + 0.296419 \\
 &= -0.203581
 \end{aligned}$$

dan kesalahannya adalah

$$\begin{aligned}
 |\varepsilon_r| &= \left| \frac{\Delta r}{r} \right| \times 100\% \\
 &= \left| \frac{1.1180371}{1.6180371} \right| \times 100\% \\
 &= 69.0984\%
 \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
 |\varepsilon_s| &= \left| \frac{\Delta s}{s} \right| \times 100\% \\
 &= \left| \frac{0.296419}{-0.203581} \right| \times 100\% \\
 &= 145.6026\%
 \end{aligned}$$

Oleh karena kesalahannya lebih besar dari $\varepsilon = 0.01\%$, maka lakukan iterasi berikutnya, dengan $r = 1.6180371$ dan $s = -0.203581$, yaitu iterasi kedua

$$\begin{aligned}
 b_4 &= a_4 = 1 \\
 b_3 &= a_3 + rb_4 \\
 &= -5 + (1.6180371)1 = -3.3819629 \\
 b_2 &= a_2 + rb_3 + sb_4 \\
 &= 10 + 1.6180371(-4.5) + (-0.203581)1 \\
 &= 4.3242776 \\
 b_1 &= a_1 + rb_2 + sb_3 \\
 &= -10 + 1.6180371(7.5) + (-0.203581)(-4.5) \\
 &= -2.3146552 \\
 b_0 &= a_0 + rb_1 + sb_2 \\
 &= 4 + 1.6180371(-4.125) + (-0.203581)(7.25) \\
 &= -0.6255384
 \end{aligned}$$

dengan menggunakan rumus 2.31, 2.32 dan 2.33, maka

$$\begin{aligned}
 c_4 &= b_4 = 1 \\
 c_3 &= b_3 + rc_4 \\
 &= -4.5 + 1.6180371(1) = -1.7639257 \\
 c_2 &= b_2 + rc_3 + sc_4 \\
 &= 7.25 + 1.6180371(-4) + (-0.203581)1 \\
 &= 1.2665994 \\
 c_1 &= b_1 + rc_2 + sc_3 \\
 &= -4.125 + 1.6180371(4.75) + (-0.203581)(-4) \\
 &= 0.0938512
 \end{aligned}$$

sekarang mencari atau menghitung Δr dan Δs dengan menggunakan rumus 2.34 dan 2.35, yaitu

$$\begin{aligned}
 1.2665994\Delta r - 1.7639257\Delta s &= 2.3146552 \\
 0.0938512\Delta r + 1.2665994\Delta s &= 0.6255384
 \end{aligned}$$

dengan menggunakan aturan Cramer didapat

$$\Delta r = \frac{\begin{vmatrix} 2.3146552 & -1.7639257 \\ 0.6255384 & 1.2665994 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1.2665994 & -1.7639257 \\ 0.0938512 & 1.2665994 \end{vmatrix}} = \frac{4.035144}{1.769820} = 2.279974$$

dan

$$\Delta s = \frac{\begin{vmatrix} 1.2665994 & 2.3146552 \\ 0.6255384 & 0.6255384 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1.2665994 & -1.7639257 \\ 0.0938512 & 1.2665994 \end{vmatrix}} = \frac{0.575073}{1.769820} = 0.324933$$

dengan demikian, maka nilai r dan s yang baru adalah

$$\begin{aligned} r_2 &= r_1 + \Delta r \\ &= 1.618037 + 2.279974 = 3.898011 \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} s_2 &= s_1 + \Delta s \\ &= -0.203581 + 0.324933 = 0.121352 \end{aligned}$$

dan kesalahannya adalah

$$\begin{aligned} |\varepsilon_r| &= \left| \frac{\Delta r}{r} \right| \times 100\% \\ &= \left| \frac{2.279974}{3.898011} \right| \times 100\% = 58.4907\% \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} |\varepsilon_s| &= \left| \frac{\Delta s}{s} \right| \times 100\% \\ &= \left| \frac{0.324933}{0.121352} \right| \times 100\% = 267.7602\% \end{aligned}$$

Oleh karena kesalahannya masih lebih besar dari $\varepsilon = 0.01\%$, maka lakukan iterasi berikutnya, yaitu iterasi ketiga dengan $r = 3.898011$ dan $s = 0.121352$

$$\begin{aligned}
b_4 &= a_4 = 1 \\
b_3 &= a_3 + rb_4 \\
&= -5 + (3.898011)1 = -1.101989 \\
b_2 &= a_2 + rb_3 + sb_4 \\
&= 10 + 3.898011(-1.101989) + (0.121352)1 \\
&= 5.825787 \\
b_1 &= a_1 + rb_2 + sb_3 \\
&= -10 + 3.898011(5.825787) + (0.121352)(-1.101989) \\
&= 12.575252 \\
b_0 &= a_0 + rb_1 + sb_2 \\
&= 4 + 3.898011(12.575252) + (0.121352)(5.825787) \\
&= 53.725442
\end{aligned}$$

dengan menggunakan rumus 2.31, 2.32 dan 2.33, maka

$$\begin{aligned}
c_4 &= b_4 = 1 \\
c_3 &= b_3 + rc_4 \\
&= -4.5 + 3.898011(1) = 2.796022
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c_2 &= b_2 + rc_3 + sc_4 \\
&= 7.25 + 3.898011(2.796022) + (0.121352)1 \\
&= 16.846063 \\
c_1 &= b_1 + rc_2 + sc_3 \\
&= -4.125 + 3.898011(16.846063) + (0.121352)(2.796022) \\
&= 78.580693
\end{aligned}$$

sekarang mencari atau menghitung Δr dan Δs dengan menggunakan rumus 2.34 dan 2.35, yaitu

$$\begin{aligned}
16.846063\Delta r + 2.796022\Delta s &= -12.575252 \\
78.580693\Delta r + 16.846063\Delta s &= -53.725442
\end{aligned}$$

dengan menggunakan aturan Cramer didapat

$$\Delta r = \frac{\begin{vmatrix} -12.575252 & -1.7639257 \\ -53.725442 & 16.846063 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 16.846063 & -1.7639257 \\ 78.580693 & 16.846063 \end{vmatrix}} = \frac{-61.625975}{64.076502} = -0.961756$$

dan

$$\Delta s = \frac{\begin{vmatrix} 16.846063 & -12.575252 \\ 78.580693 & -53.725442 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 16.846063 & -1.7639257 \\ 78.580693 & 16.846063 \end{vmatrix}} = \frac{83.109832}{64.076502} = 1.297041$$

dengan demikian, maka nilai r dan s yang baru adalah

$$\begin{aligned} r_2 &= r_1 + \Delta r \\ &= 3.898011 + -0.961756 \\ &= 2.936255 \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} s_2 &= s_1 + \Delta s \\ &= 0.121352 + 1.297041 \\ &= c \end{aligned}$$

dan kesalahannya adalah

$$\begin{aligned} |\varepsilon_r| &= \left| \frac{\Delta r}{r} \right| \times 100\% \\ &= \left| \frac{-0.961756}{2.936255} \right| \times 100\% \\ &= 32.7545\% \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} |\varepsilon_s| &= \left| \frac{\Delta s}{s} \right| \times 100\% \\ &= \left| \frac{1.297041}{1.297041} \right| \times 100\% \\ &= 91.4444\% \end{aligned}$$

nilai kesalahan masih cukup besar, jika dilanjutkan pada iterasi keempat dan seterusnya dapat dicocokkan pada Tabel 2.9

Tabel 2.9: Pencarian akar polinomial $P_4(x) = x^4 - 5x^3 + 10x^2 - 10x + 4$

X	4	5	6	7	8	9
b_0	19.843821	4.832528	0.928258	0.039478	-0.006316	0.000059
b_1	2.807339	0.564803	0.006971	-0.076448	-0.012940	-0.000108
b_2	5.358711	3.628081	2.674780	2.185340	2.019546	2.000275
b_3	-2.063745	-2.212733	-2.216374	-2.116861	-2.016060	-2.000191
b_4	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
c_0	31.466624	14.453409	7.975467	6.348052	6.867220	6.998754
c_1	9.339014	5.025018	3.098135	2.683169	2.942990	2.999402
c_2	0.872509	0.574533	0.567252	0.766277	0.967880	0.999617
c_3	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
r	2.787267	2.783626	2.883139	2.98394	2.999809	3.000000
s	-0.204441	-1.155663	-1.711455	-1.964652	-1.999534	-2.000000
ε_r	5.3453%	0.1308%	3.4515%	3.3781%	0.5290%	0.0064%
ε_s	793.7900%	82.3096%	32.4748%	12.8876%	1.7445%	0.0233%

dan pada iterasi kesembilan, kesalahan cukup kecil dan ditemukan nilai $r = 3.0$ dan $s = -2.0$, sehingga dengan rumus di atas akar dari polinomial adalah

$$\begin{aligned} x &= \frac{r \pm \sqrt{r^2 + 4s}}{2} \\ &= \frac{3.0 \pm \sqrt{3.0^2 + 4(-2.0)}}{2} \end{aligned}$$

sehingga

$$x_1 = 2 \quad \text{dan} \quad x_2 = 1$$

jika $P_4(x) = x^4 - 5x^3 + 10x^2 - 10x + 4$ dibagi dengan persamaan kuadrat $(x-1)(x-2)$ hasilnya adalah persamaan kuadrat yaitu

$$P_2(x) = x^2 - 2x + 2$$

dan akar dari persamaan tersebut dengan menggunakan rumus ABC adalah

$$\begin{aligned} x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(1)(2)}}{2(1)} \\ x_1 &= 1 + i \\ x_2 &= 1 - i \end{aligned}$$

Oleh karena itu akar-akar polinomial dari $P_4(x) = x^4 - 5x^3 + 10x^2 - 10x + 4$ adalah

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 \\ x_2 &= 2 \\ x_3 &= 1 + i \\ x_4 &= 1 - i \end{aligned}$$



CONTOH 2.3.4 Dengan menggunakan metode Bairstows, carilah akar-akar polinomial $P_5(x) = x^5 - 3.5x^4 + 2.75x^3 + 2.125x^2 - 3.875x + 1.25 = 0$ dengan nilai awal $r = -1$ dan $s = -1$ serta $\varepsilon = 1\%$.

Penyelesaian

Diketahui $P_5(x) = x^5 - 3.5x^4 + 2.75x^3 + 2.125x^2 - 3.875x + 1.25 = 0$ dan $r = -1$ dan $s = -1$ serta $\varepsilon = 1\%$. Langkah pertama adalah menentukan

$$a_0 = 1.25, \quad a_1 = -3.875, \quad a_2 = 2.125, \quad a_3 = 2.75, \quad a_4 = -3.5, \quad a_5 = 1$$

dengan menggunakan rumus 2.26, 2.27 dan 2.28, maka

$$\begin{aligned}
 b_5 &= a_5 = 1 \\
 b_4 &= a_4 + rb_5 \\
 &= -3.5 + (-1)1 = -4.5 \\
 b_3 &= a_3 + rb_4 + sb_5 \\
 &= 2.75 + (-1)(-4.5) + (-1)1 = 6.25 \\
 b_2 &= a_2 + rb_3 + sb_4 \\
 &= 2.125 + (-1)(6.25) + (-1)(-4.5) = 0.375 \\
 b_1 &= a_1 + rb_2 + sb_3 \\
 &= -3.875 + (-1)(0.375) + (-1)(6.25) = -10.5 \\
 b_0 &= a_0 + rb_1 + sb_2 \\
 &= 1.25 + (-1)(-10.5) + (-1)(0.375) = -11.375
 \end{aligned}$$

dengan menggunakan rumus 2.31, 2.32 dan 2.33, maka

$$\begin{aligned}
 c_5 &= b_5 = 1 \\
 c_4 &= b_4 + rc_5 \\
 &= -4.5 + (-1)(1) = -5.5 \\
 c_3 &= b_3 + rc_4 + sc_5 \\
 &= 6.25 + (-1)(-5.5) + (-1)(1) = 10.75 \\
 c_2 &= b_2 + rc_3 + sc_4 \\
 &= 0.375 + (-1)(10.75) + (-1)(-5.5) = -4.875 \\
 c_1 &= b_1 + rc_2 + sc_3 \\
 &= -10.5 + (-1)(-4.875) + (-1)(10.75) = -16.375
 \end{aligned}$$

sekarang mencari atau menghitung Δr dan Δs dengan menggunakan rumus 2.34 dan 2.35, yaitu

$$\begin{aligned}
 -4.875\Delta r + 10.75\Delta s &= 10.5 \\
 -16.375\Delta r - 4.875\Delta s &= 11.375
 \end{aligned}$$

dengan menggunakan aturan Cramer didapat

$$\Delta r = \frac{\begin{vmatrix} 10.5 & 10.75 \\ 11.375 & -4.875 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -4.875 & 10.75 \\ -16.375 & -4.875 \end{vmatrix}} = \frac{26.34375}{23.5625} = 1.1180371$$

dan

$$\Delta s = \frac{\begin{vmatrix} -4.875 & 10.5 \\ -16.375 & 11.375 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -4.875 & 10.75 \\ -16.375 & -4.875 \end{vmatrix}} = \frac{71.09375}{199.79688} = 0.35583$$

dengan demikian, maka nilai r dan s yang baru adalah

$$\begin{aligned}
 r_1 &= r_0 + \Delta r \\
 &= -1 + 0.35583 \\
 &= -0.64417
 \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}s_1 &= s_0 + \Delta s \\ &= -1 + 1.13811 \\ &= 0.13811\end{aligned}$$

dan kesalahannya adalah

$$\begin{aligned}|\varepsilon_r| &= \left| \frac{\Delta r}{r} \right| \times 100\% \\ &= \left| \frac{0.35583}{0.64417} \right| \times 100\% \\ &= 55.2386\%\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}|\varepsilon_s| &= \left| \frac{\Delta s}{s} \right| \times 100\% \\ &= \left| \frac{1.13811}{0.13811} \right| \times 100\% \\ &= 824.066\%\end{aligned}$$

Oleh karena kesalahannya lebih besar dari $\varepsilon = 1\%$, maka lakukan iterasi berikutnya, dengan $r = -0.64417$ dan $s = 0.13811$, kemudian cocokkan dengan Tabel 2.10

Tabel 2.10: Pencarian akar polinomial $P_5(x) = x^5 - 3.5x^4 + 2.75x^3 + 2.125x^2 - 3.875x + 1.25$

X	1	2	3	4
b_0	11.37500	2.13042	0.17252	0.00086
b_1	-10.50000	-1.80143	-0.14598	-0.00112
b_2	0.37500	-2.02742	-2.45265	-2.49840
b_3	6.25000	5.55766	5.26987	5.24879
b_4	-4.50000	-4.14417	-4.01111	-3.99969
b_5	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
c_0	-16.37500	4.78662	8.07834	8.36895
c_1	-4.87500	-8.34472	-8.69185	-8.74513
c_2	10.75000	8.78027	8.05097	7.99727
c_3	-5.50000	-4.78834	-4.52223	-4.49937
c_4	1.00000	1.00000	1.00000	1.00000
r	-0.64417	-0.51111	-0.49969	-0.50000
s	0.13811	0.46973	0.50020	0.50000
ε_r	-55.2386%	-26.0327%	-2.2868%	0.0627%
ε_s	824.066%	70.5984%	6.09127%	-0.0405%

Pada Tabel 2.10, terlihat pada putaran ke-empat, nilai ε_r maupun ε_s lebih kecil dari 1%, sehingga ditemukan nilai $r = -0.5$ dan $s = 0.5$, oleh karena itu

$$\begin{aligned}x &= \frac{r \pm \sqrt{r^2 + 4s}}{2} \\ &= \frac{-0.5 \pm \sqrt{(-0.5)^2 + 4(0.5)}}{2} \\ x_1 &= 0.5 \\ x_2 &= -1.0\end{aligned}$$

Jika $P_5(x) = x^5 - 3.5x^4 + 2.75x^3 + 2.125x^2 - 3.875x + 1.25$ dibagi dengan persamaan kuadrat $(x - 0.5)(x + 1)$ hasilnya adalah persamaan kuadrat yaitu

$$P_3(x) = x^3 - 4x^2 + 5.25x - 2.5$$

karena polinomial masih berderajat tiga, lakukan pencarian akar dengan

$$a = -2.5, \quad a_1 = 5.25, \quad a_2 = -4, \quad a_3 = 1$$

dan dengan nilai awal $r = -0.5$ dan $s = 0.5$ didapatkan seperti pada Tabel 2.11 dan

Tabel 2.11: Pencarian akar polinomial $P_5(x) = x^3 - 4x^2 + 5.25x - 2.5$

X	1	2	3	4	5	6
b_0	-8.7	-2.171642	0.677311	0.137621	0.009231	-2.07E-05
b_1	8	4.982462	0.004486	0.054404	0.008871	5.50E-05
b_2	-4.5	-2.26786	-2.334836	-2.101589	-2.007402	-1.999983
b_3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
c_1	11	7.715242	-2.468256	-1.537227	-1.2618099	-1.249824
c_2	-5	-0.535714	-0.669672	-0.203178	-0.014804	3.31E-05
c_3	1	1	1	1	1	1
r	1.732143	1.665164	1.898411	1.992598	2.000016	2.0
s	3.660714	-1.357629	-1.205916	-1.241184	-1.249945	-1.25
ε_r	128.866%	4.022%	12.286%	4.727%	0.371%	0.001%
ε_s	86.341%	369.640%	12.581%	2.841%	0.701%	0.004%

hasilnya adalah $r = 2$ dan $s = -1.25$, sehingga

$$\begin{aligned} x &= \frac{2 \pm \sqrt{2^2 + 4(-1.25)}}{2} \\ x_3 &= \frac{2 + \sqrt{2^2 + 4(-1.25)}}{2} = 1 + 0.5i \\ x_4 &= \frac{2 - \sqrt{2^2 + 4(-1.25)}}{2} = 1 - 0.5i \end{aligned}$$

dan sisanya adalah persamaan linier, yaitu

$$x - 2 = 0$$

dengan menggunakan Persamaan 2.37

$$x_5 = -\frac{b}{a} = -\frac{-2}{1} = 2$$



Untuk mencari akar polinomial $P_n(x) = 0$ dengan pendekatan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Bairstow, yaitu salah satu mencari akar real maupun akar yang imajiner.

Metode Bairstow menggunakan pendekatan polinomial dibagi oleh persamaan kuadrat, hasil dari pembagian tersebut jika merupakan polinomial dengan derajat lebih dari dua, maka dilakukan proses ulang seperti sebelumnya, sebaliknya derajat polinomial kuadratik atau linear akan mudah didapat akarnya. Untuk mencari persamaan kuadrat pembagi diperlukan dua titik sebarang yang dinamakan dengan

titik r dan s . Proses akan selesai jika kesalahan dari r maupun s sekecil mungkin dengan akar persamaan kuadrat adalah

$$x = \frac{r \pm \sqrt{r^2 + 4s}}{2}$$

SOAL-SOAL LATIHAN 2.3

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda atas bahasan yang telah dipelajari.

1. Diketahui polinomial

$$P_3(x) = x^4 - 2x^3 + 6x^2 - 2x + 5$$

dengan nilai awal $r_0 = 1.0$ dan $s_0 = -0.5$ serta $|\varepsilon| < 0.01\%$. Carilah akar-akarnya?

2. Carilah akar-akar dari polinomial berikut

$$P_4(x) = x^4 + 2x^2 - x - 3$$

dengan nilai awal $r = 0.75$, $s = -0.5$ dan $|\varepsilon| < 0.01\%$

3. Dengan menggunakan metode Bairstows, carilah akar-akar polinomial

$$P_4(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1 = 0$$

dengan nilai awal $r = 0.5$ dan $s = 0.5$ serta $\varepsilon = 1\%$.

4. Dengan menggunakan metode Bairstows, carilah akar-akar polinomial

$$P_4(x) = x^4 - 3x^3 + 20x^2 + 44x + 54 = 0$$

dengan nilai awal $r = 2$ dan $s = 2$ serta $\varepsilon = 1\%$.

5. Dengan menggunakan metode Bairstows, carilah akar-akar polinomial

$$P_4(x) = x^4 - 2x^3 + 60x^2 - 2x + 5$$

dengan nilai awal tentukan sendiri.